Báo cáo Chi tiết Kết quả Giải Bài tập Phương Pháp Số MI3042

\n

Ứng dụng: PPS_APP (Python / Tkinter / NumPy / SciPy / Matplotlib)

\n

Tất cả kết quả dưới đây đều được chạy thực tế trên ứng dụng PPS_APP và chụp ảnh màn hình giao diện thật.

\n

\n

Mục lục các bài đã giải

\n

1. [Tuần 1 - Câu 3c: Mốc nội suy Chebyshev tối ưu](#1-tuần-1---câu-3c-mốc-nội-suy-chebyshev-tối-ưu)

\n

2. [Tuần 2 - Câu 4d: Sơ đồ Horner cho đa thức bậc ba](#2-tuần-2---câu-4d-sơ-đồ-horner-cho-đa-thức-bậc-ba)

\n

3. [Tuần 2 - Câu 7: Đa thức nội suy Lagrange](#3-tuần-2---câu-7-đa-thức-nội-suy-lagrange)

\n

4. [Tuần 3 - Câu 8: Đa thức nội suy Newton tiến mốc bất kỳ](#4-tuần-3---câu-8-đa-thức-nội-suy-newton-tiến-mốc-bất-kỳ)

\n

5. [Tuần 3 - Câu 9: Đa thức nội suy Newton lùi mốc bất kỳ](#5-tuần-3---câu-9-đa-thức-nội-suy-newton-lùi-mốc-bất-kỳ)

\n

6. [Tuần 4 - Câu 12: Đa thức nội suy Gauss I](#6-tuần-4---câu-12-đa-thức-nội-suy-gauss-i)

\n

7. [Tuần 4 - Câu 13: Đa thức nội suy Stirling & Đạo hàm](#7-tuần-4---câu-13-đa-thức-nội-suy-stirling--đạo-hàm)

\n

8. [Tuần 6 - Câu 21b: Hàm ghép trơn (Spline) bậc 3](#8-tuần-6---câu-21b-hàm-ghép-trơn-spline-bậc-3)

\n

9. [Tuần 6 - Câu 23: Bình phương tối thiểu với 4 tập dữ liệu lớn](#9-tuần-6---câu-23-bình-phương-tối-thiểu-với-4-tập-dữ-liệu-lớn)

\n

10. [Tuần 8 - Câu 27: Tính gần đúng tích phân (Simpson 1/3)](#10-tuần-8---câu-27-tính-gần-đúng-tích-phân-simpson-13)

\n

11. [Tuần 11 - Câu 33c: Phương trình vi phân cấp 2 bằng Runge-Kutta 4](#11-tuần-11---câu-33c-phương-trình-vi-phân-cấp-2-bằng-runge-kutta-4)

\n

12. [Tuần 13 - Câu 40b: Giải số bài toán biên Dirichlet](#12-tuần-13---câu-40b-giải-số-bài-toán-biên-dirichlet)

\n

\n

1. Tuần 1 - Câu 3c: Mốc nội suy Chebyshev tối ưu

\n

Đề bài

\n

Xác định n mốc Chebyshev tối ưu sắp xếp theo thứ tự tăng dần trong đoạn $[a, b]$:

\n

- Trường hợp 1: $n = 9, a = -1, b = 1$

\n

- Trường hợp 2: $n = 12, a = 3, b = 6$

\n

Kết quả tính toán

\n

Công thức:

\n

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right), \quad k = 0, \ldots, n-1$$

\n

- **Với $n = 9, [-1, 1]$:**

\n

- $x_0 = -0.9848078$

\n

- $x_1 = -0.8660254$

\n

- $x_2 = -0.6427876$

\n

- $x_3 = -0.3420201$

\n

- $x_4 = 0$

\n

- $x_5 = 0.3420201$

  \n
- $x_6 = 0.6427876$

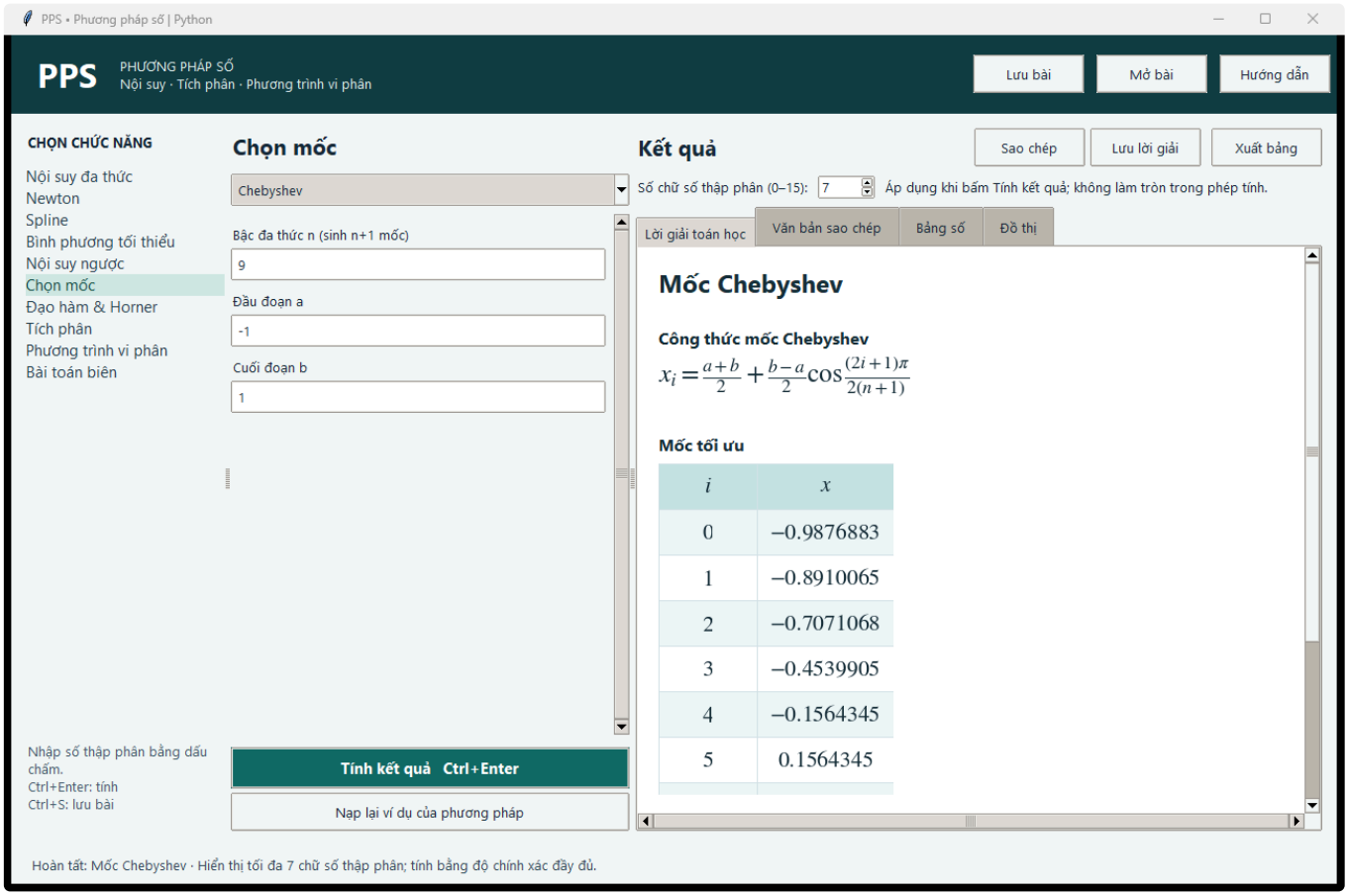
  \n
- $x_7 = 0.8660254$

  \n
- $x_8 = 0.9848078$

  \n

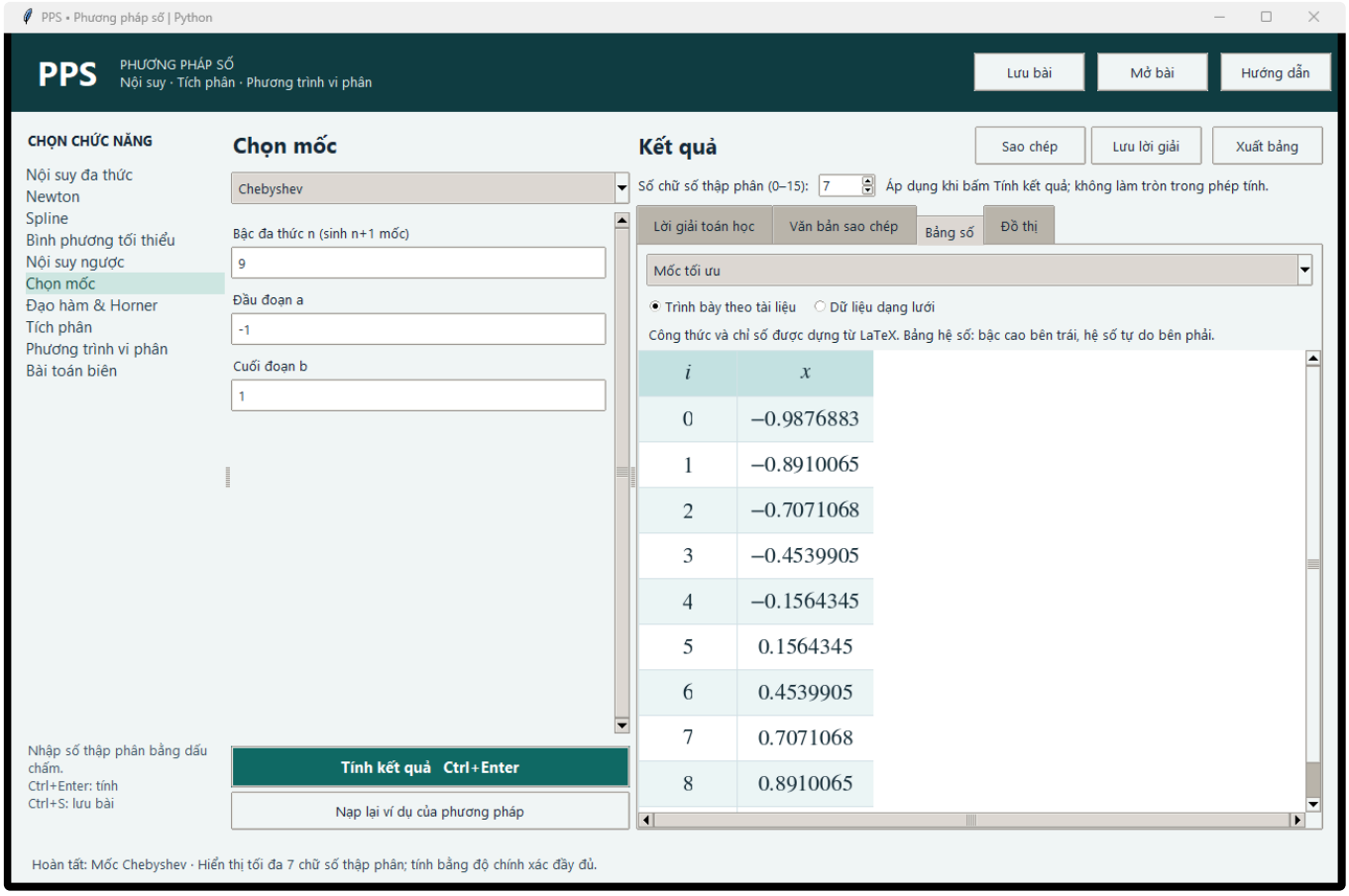
Ảnh chụp màn hình thật từ ứng dụng PPS:

\n



Chebyshev Math

\n



Chebyshev Table

\n

\n

2. Tuần 2 - Câu 4d: Sơ đồ Horner cho đa thức bậc ba

\n

Đề bài

\n

Cho đa thức $P(x) = 3x^3 - 2x - 1$ (hệ số: `3 0 -2 -1`). Tính giá trị đa thức, thương/dư khi chia cho $x - c$, và đạo hàm các cấp tại $c = 2.15$ và $c = 0$.

\n

Kết quả tính toán tại $c = 2.15$

\n

- **Giá trị đa thức:** $P(2.15) = 24.515125$

\n

- **Thương và phần dư khi chia cho $x - 2.15$:**

  \n

$$Q(x) = 3x^2 + 6.45x + 11.8675, \quad R = 24.515125$$

  \n
- **Đạo hàm các cấp:**

  \n
- $P'(2.15) = 39.6025$

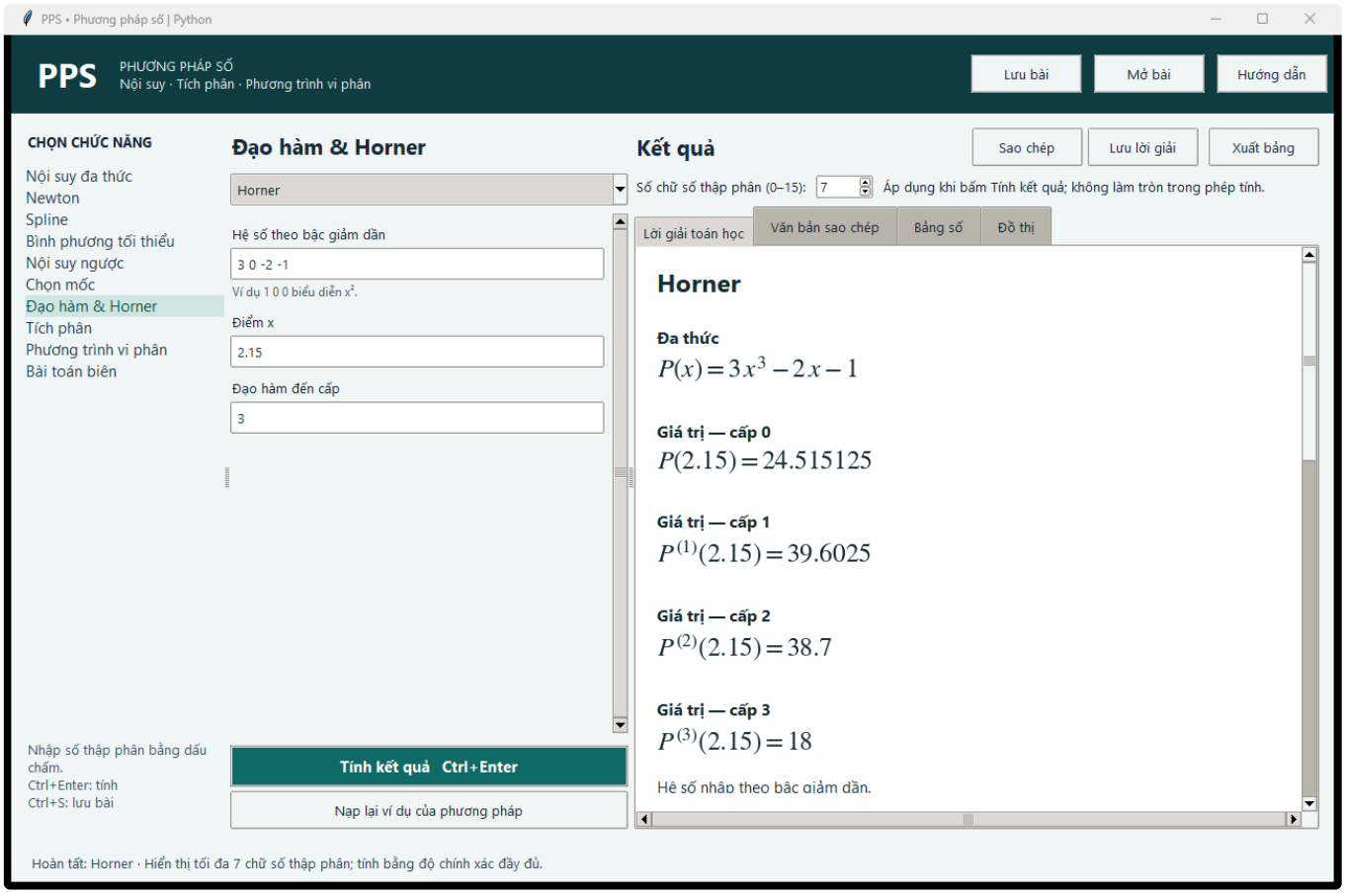
  \n
- $P''(2.15) = 38.7$

  \n
- $P'''(2.15) = 18$

  \n

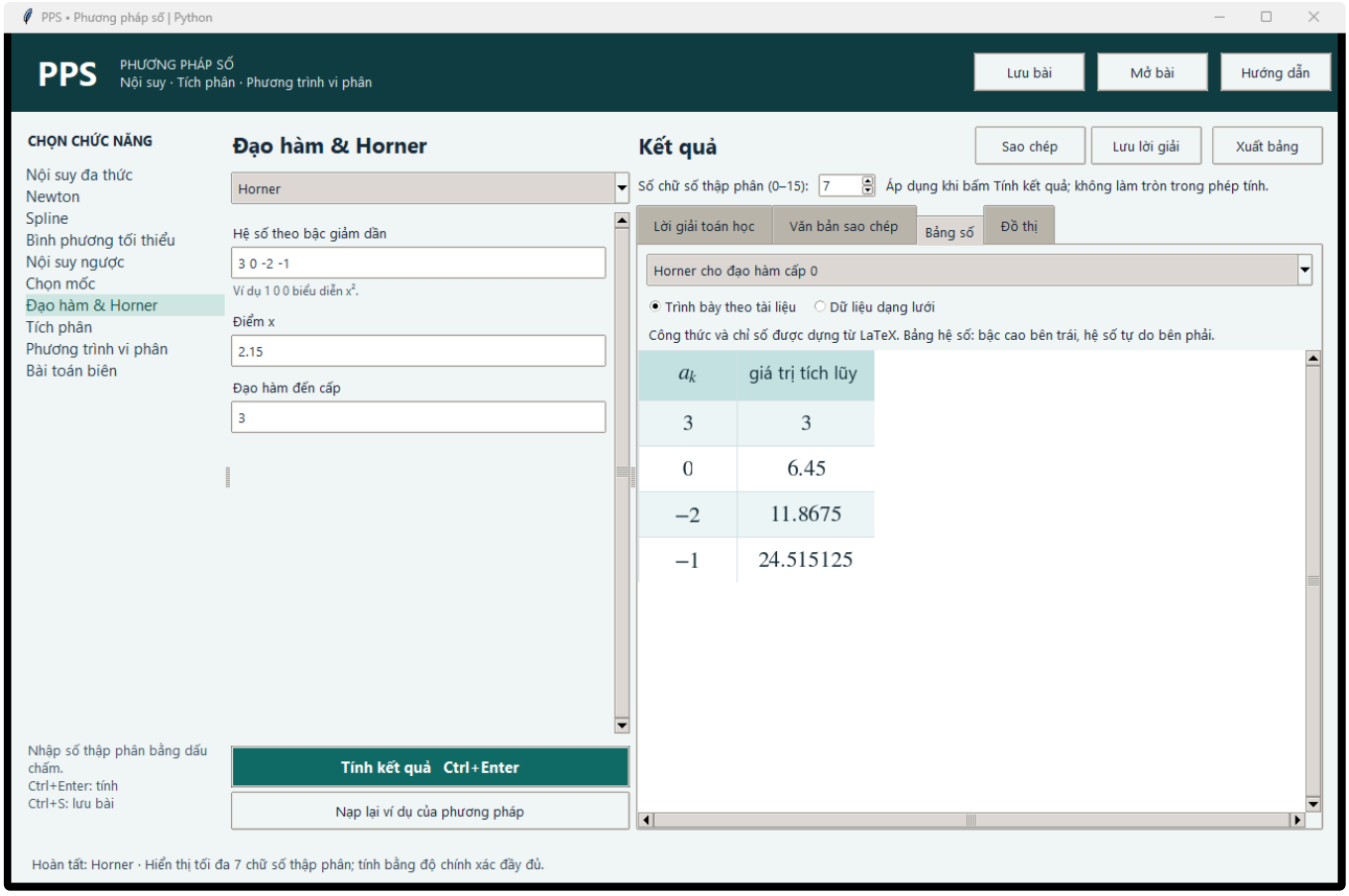
Ảnh chụp màn hình thật từ ứng dụng PPS:

\n



Horner Math

\n



Horner Table

\n

\n

3. Tuần 2 - Câu 7: Đa thức nội suy Lagrange

\n

Đề bài

\n

Tìm đa thức nội suy Lagrange với bảng dữ liệu:

\n\n\n\n

x	1.2	1.5	1.7	1.8	2.1	2.3
y	0.892	1.179	1.358	1.445	1.688	1.839

\n

Kết quả tính toán

\n

- **Đa thức nội suy thu gọn:**

  \n

$$P(x) = 0.3815937x^5 - 3.3647588x^4 + 11.7203145x^3 - 20.2673741x^2 + 18.3631417x - 6.1838183$$

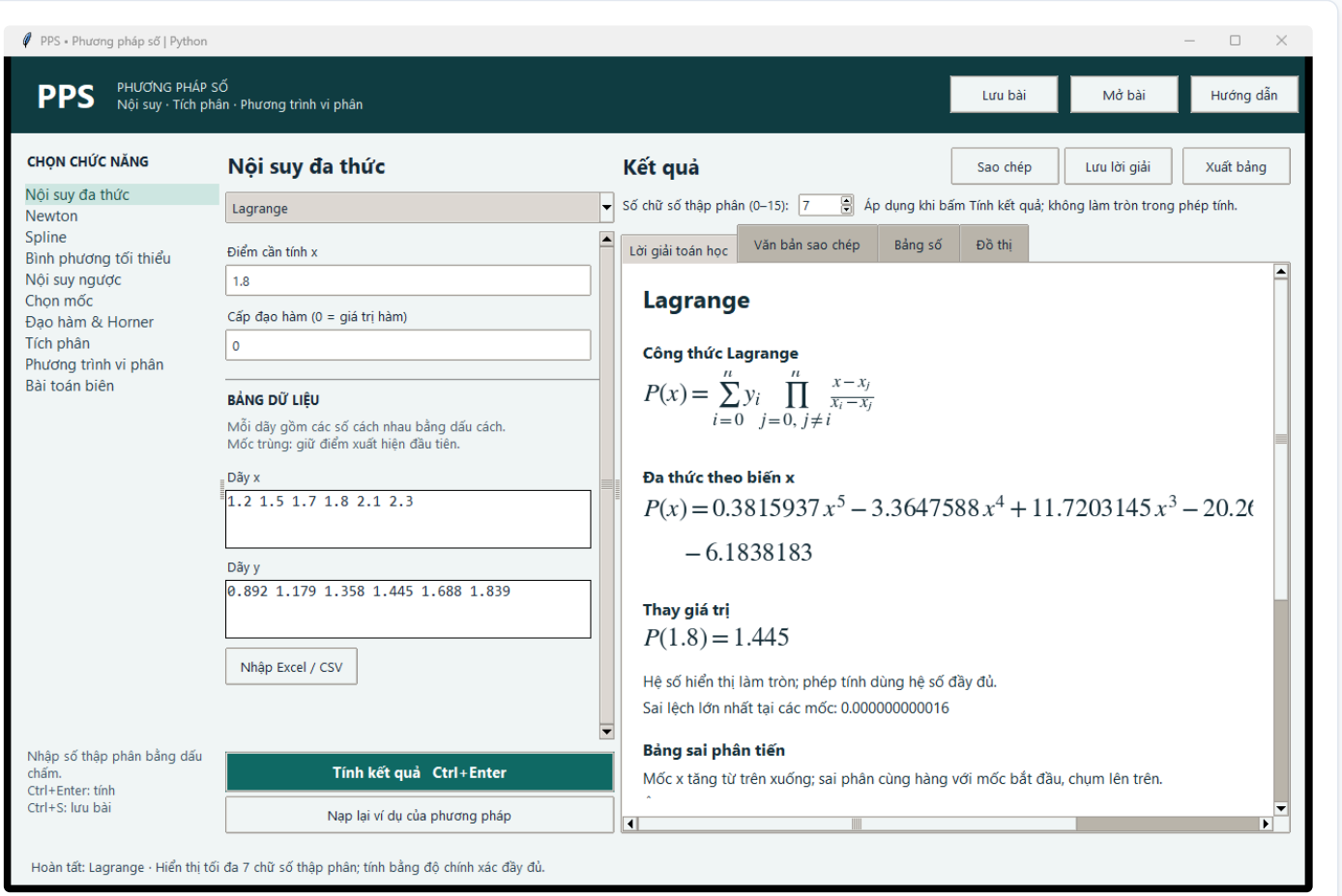
  \n

- **Kiểm tra sai lệch tại các mốc:** ≈ 0 (1.6×10^{-11})

  \n

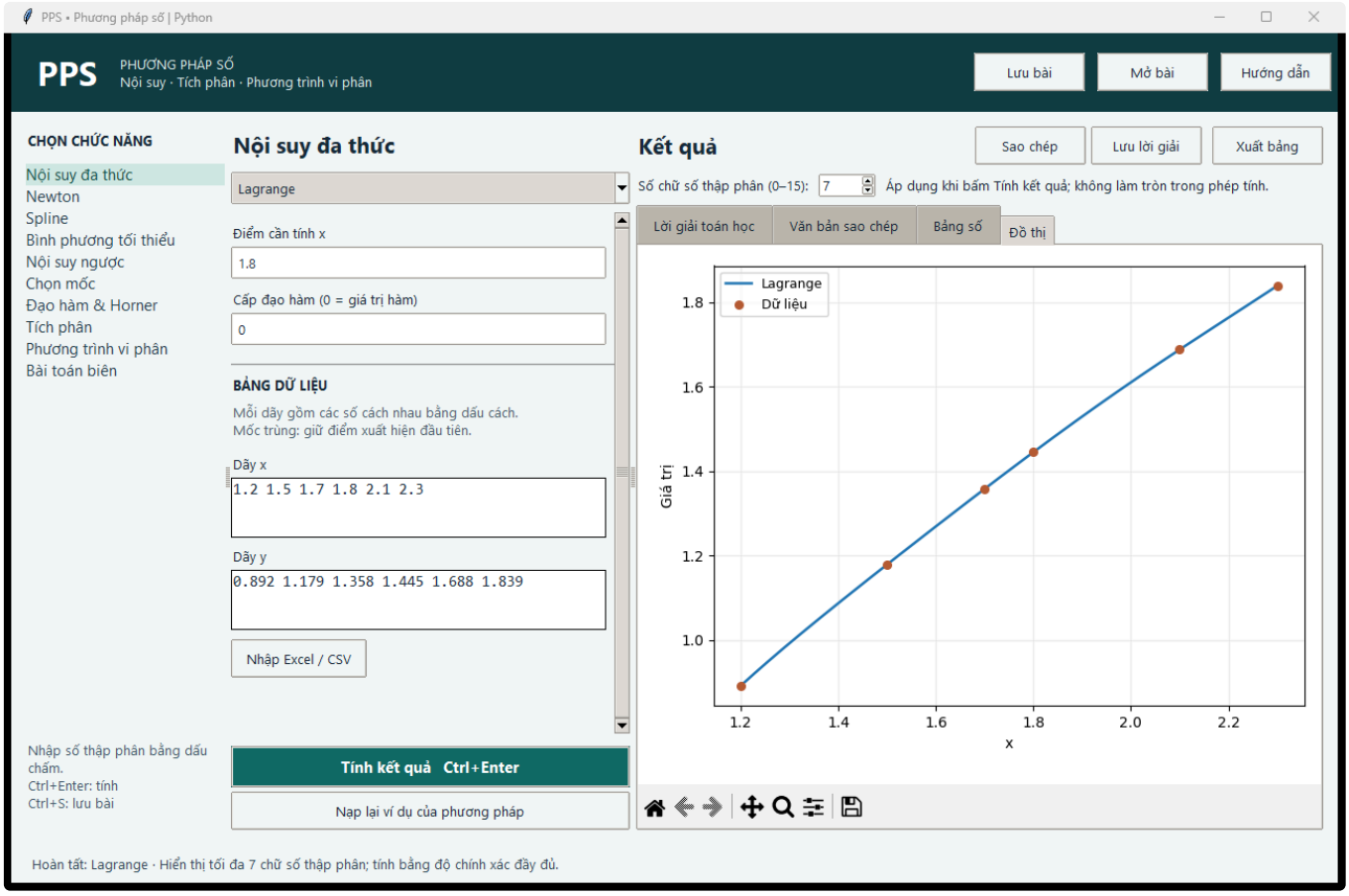
Ảnh chụp màn hình thật từ ứng dụng PPS:

\n



Lagrange Math

\n



Lagrange Plot

\n

\n

4. Tuần 3 - Câu 8: Đa thức nội suy Newton tiến mốc bất kỳ

\n

Đề bài

\n

Bảng dữ liệu:

\n\n\n\n

x	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4
y	0.7247	0.1415	-0.2577	-0.6466	-1.0097	-1.4748

\n

Tính gần đúng $f(1.8)$ và đạo hàm $f^{(3)}(1.8)$.

\n

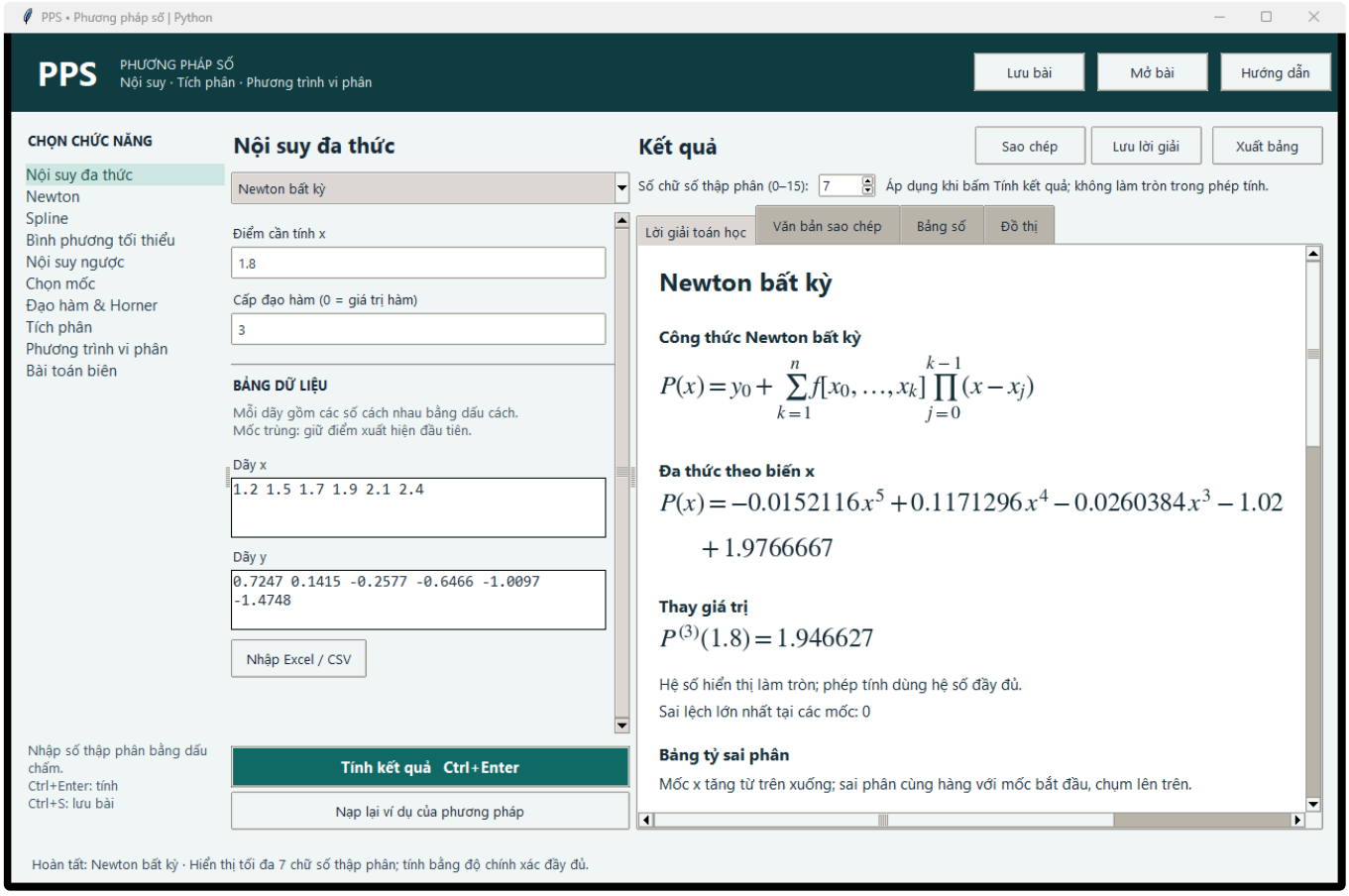
Kết quả tính toán

\n

- **Đa thức nội suy theo tỷ sai phân:**
  \n
  $$P(x) = -0.0152116x^5 + 0.1171296x^4 - 0.0260384x^3 - 1.0216475x^2 + 0.0493095x + 1.9766667$$
  \n
- **Giá trị nội suy tại $x = 1.8$:**
  \n
  $$f(1.8) \approx -0.449749$$
  \n
- **Đạo hàm cấp 3 tại $x = 1.8$:**
  \n
  $$f^{(3)}(1.8) \approx 1.946627$$
  \n

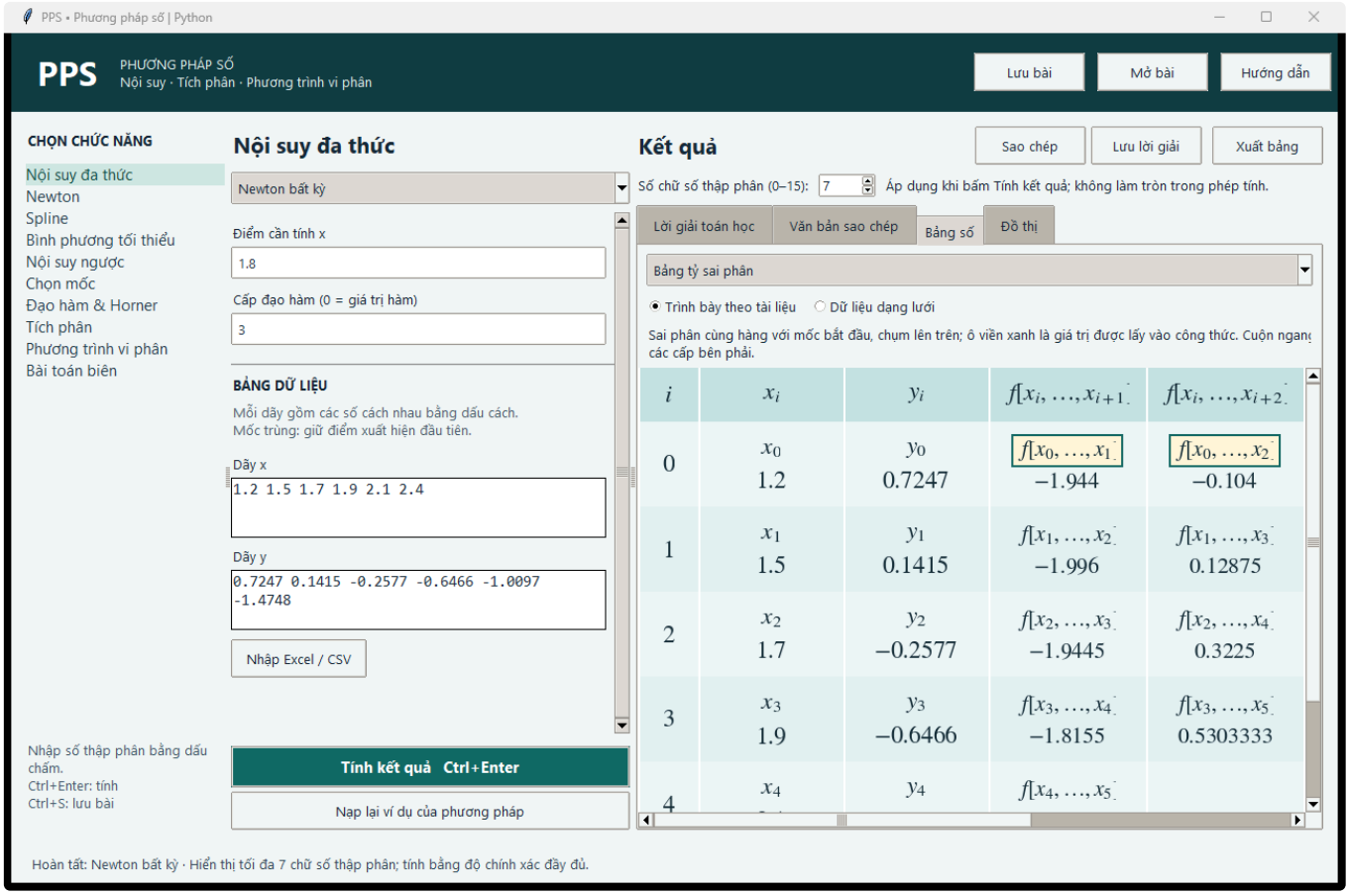
Ảnh chụp màn hình thật từ ứng dụng PPS:

\n



Newton 8 Math

\n



Newton 8 Table

\n

\n

5. Tuần 3 - Câu 9: Đa thức nội suy Newton lùi mốc bất kỳ

\n

Đề bài

\n

Bảng dữ liệu:

\n\n\n\n

x	2.2	2.3	2.6	2.7	3.0	3.2
y	1.617	1.4914	1.031	0.8548	0.2822	-0.1167

\n

Tính gần đúng $f(2.4)$ và đạo hàm $f^{(4)}(2.4)$.

\n

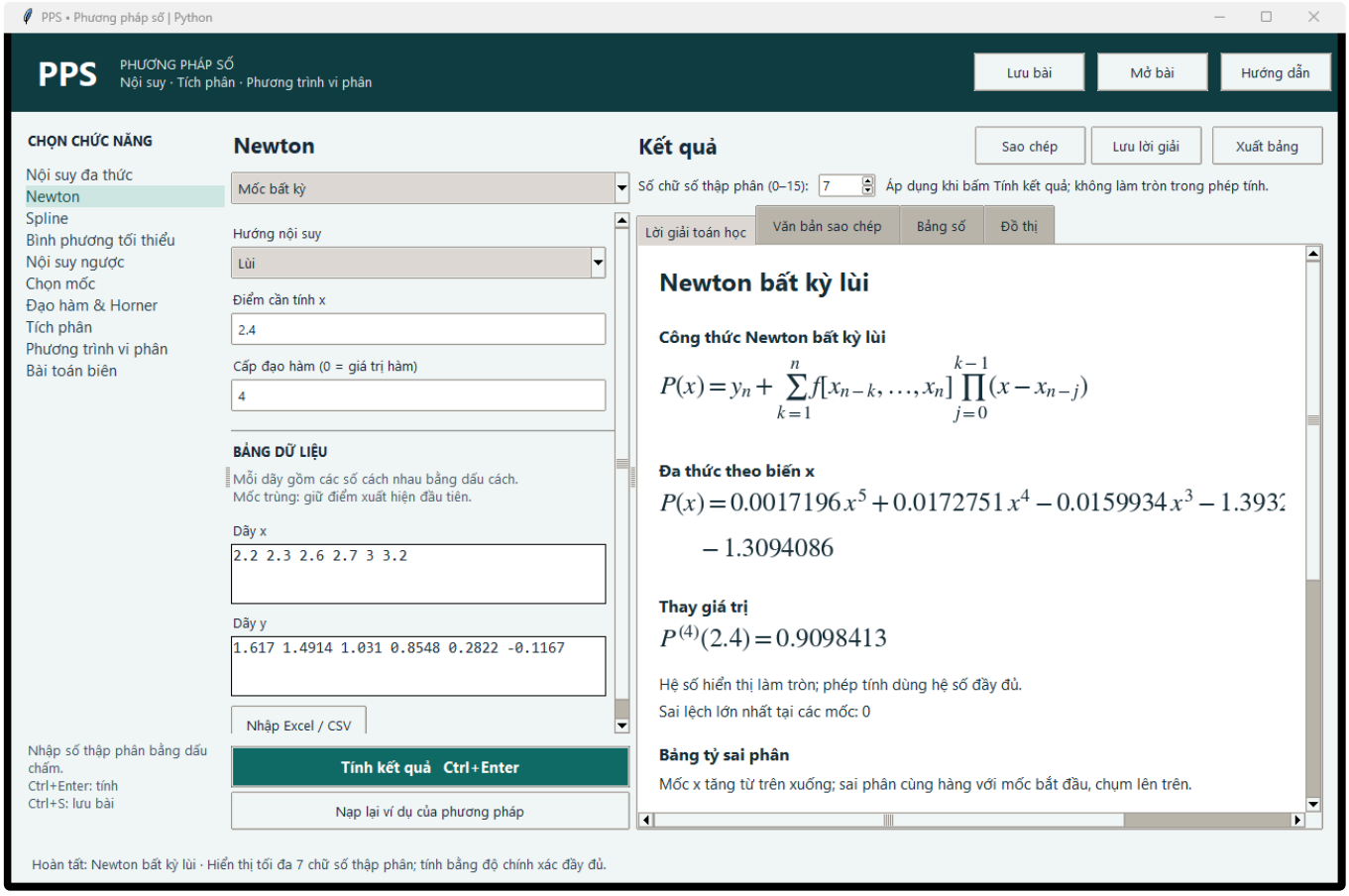
Kết quả tính toán

\n

- **Đa thức Newton lùi:**
  \n
  $$P(x) = 0.0017196x^5 + 0.0172751x^4 - 0.0159934x^3 - 1.3932545x^2 + 4.2485259x - 1.3094086$$
  \n
- **Giá trị tại $x = 2.4$:**
  \n
  $$f(2.4) \approx 1.350352$$
  \n
- **Đạo hàm cấp 4 tại $x = 2.4$:**
  \n
  $$f^{(4)}(2.4) \approx 0.9098413$$
  \n

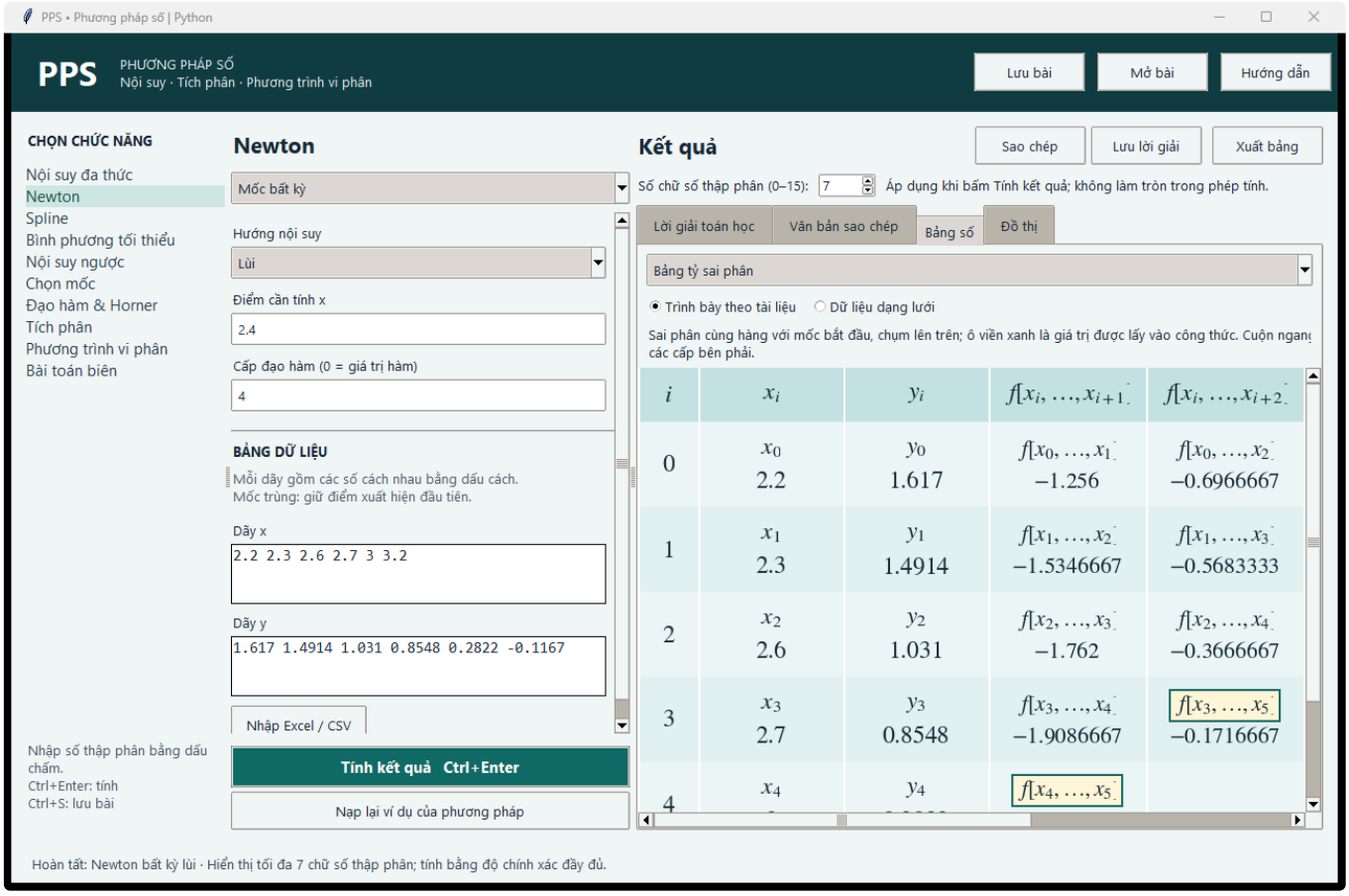
Ảnh chụp màn hình thật từ ứng dụng PPS:

\n



Newton 9 Math

\n



Newton 9 Table

\n

\n

6. Tuần 4 - Câu 12: Đa thức nội suy Gauss I

\n

Đề bài

\n

Bảng 9 điểm cách đều ($h = 0.1$):

\n\n\n\n

x	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
y	9.4341319	9.4307764	9.4261142	9.4211910	9.4170553	9.4147476	9.4152900	9.4196762	9.4288617

\n

Lập đa thức Gauss I quanh tâm $x_0 = 9.6$ và tính giá trị tại $\bar{x} = 9.68$.

\n

Kết quả tính toán

\n

- Tâm chọn: $x_0 = 9.6, h = 0.1 \implies t = \frac{x-9.6}{0.1}$. Tại $x = 9.68 \implies t = 0.8$.

  \n

- **Đa thức nội suy theo t:**

  \n

$$P(x_0 + th) = 9.4170553 - 0.0033939t + 0.0009148t^2 + 0.0001723t^3 - 0.0000008t^4 - 0.0000001t^5$$

\n

- **Giá trị tại $\bar{x} = 9.68$:**

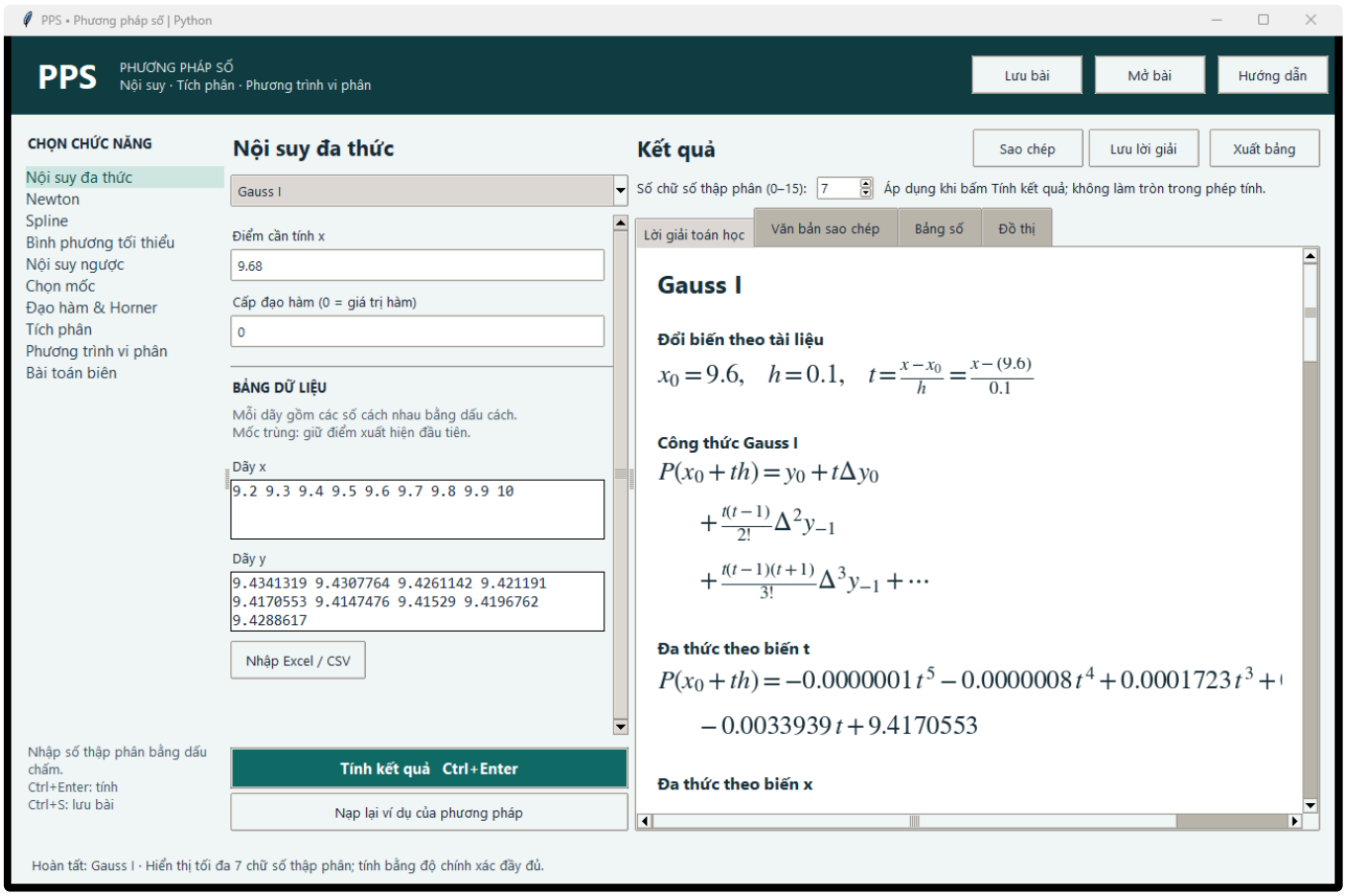
  \n

$$f(9.68) \approx 9.4150135$$

\n

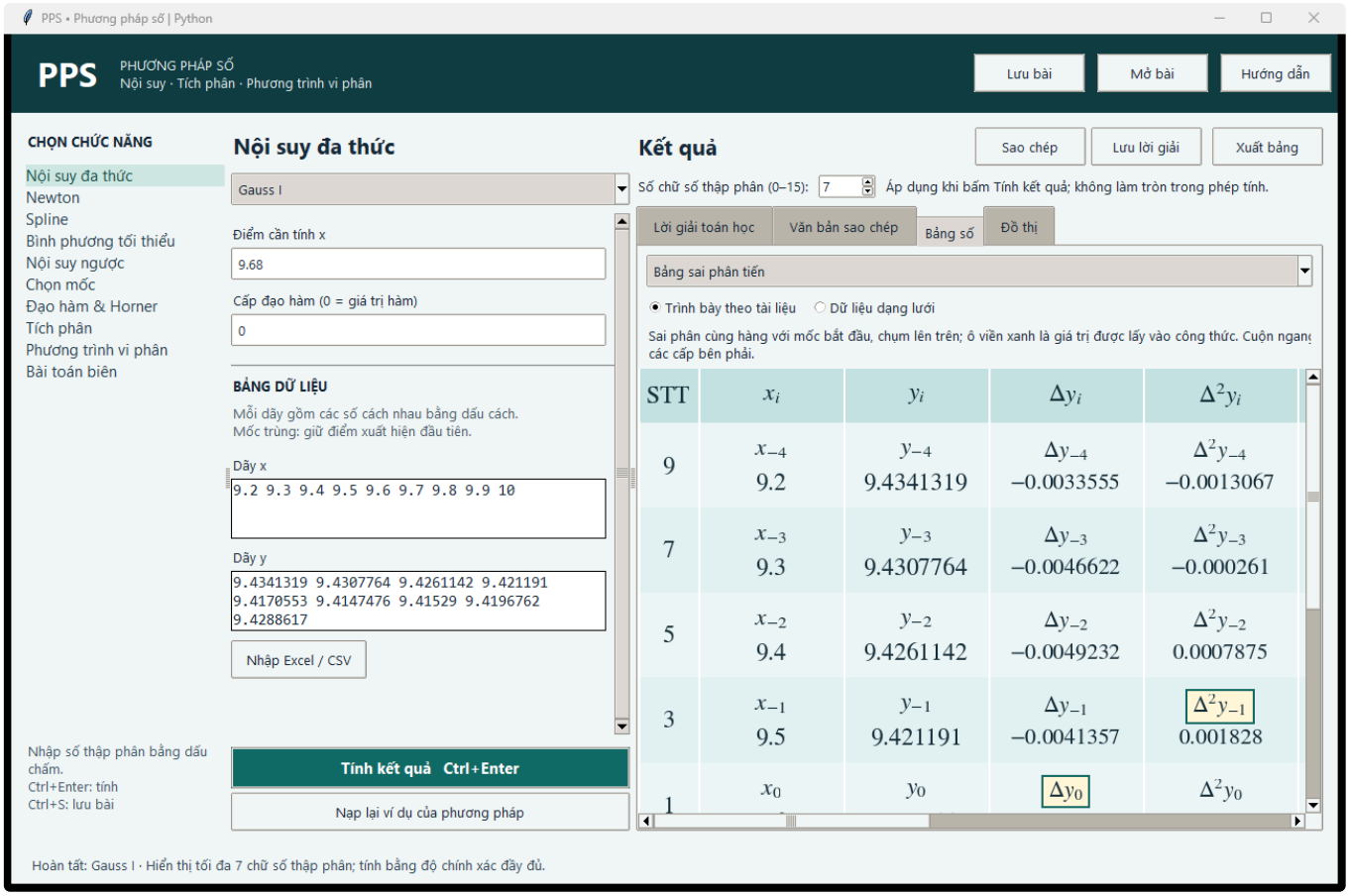
Ảnh chụp màn hình thật từ ứng dụng PPS:

\n



Gauss Math

\n



Gauss Table

\n

\n

7. Tuần 4 - Câu 13: Đa thức nội suy Stirling & Đạo hàm

\n

Đề bài

\n

Bảng 9 điểm cách đều ($h = 0.1$):

\n\n\n\n

x	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
y	2.4347052	2.5473627	2.6495552	2.7412610	2.8225627	2.8936474	2.9548000	3.0064203	3.0489801

\n

Tính gần đúng giá trị và đạo hàm tại $\bar{x} = 1.63$.

\n

Kết quả tính toán

\n

- Mốc trung tâm: $x_0 = 1.8, h = 0.1, t = \frac{x-1.8}{0.1}$. Tại $\bar{x} = 1.63 \implies t = -1.7$.

  \n

- **Đa thức Stirling theo t:**

  \n

$$P(x_0 + th) = 2.8225627 + 0.0761542t - 0.0051123t^2 + 0.0000389t^3 + 0.0000038t^4 + \dots$$

  \n

- **Giá trị hàm số tại $\bar{x} = 1.63$:**

  \n

$$f(1.63) \approx 2.6787687$$

  \n

- **Đạo hàm cấp 1 tại $\bar{x} = 1.63$:**

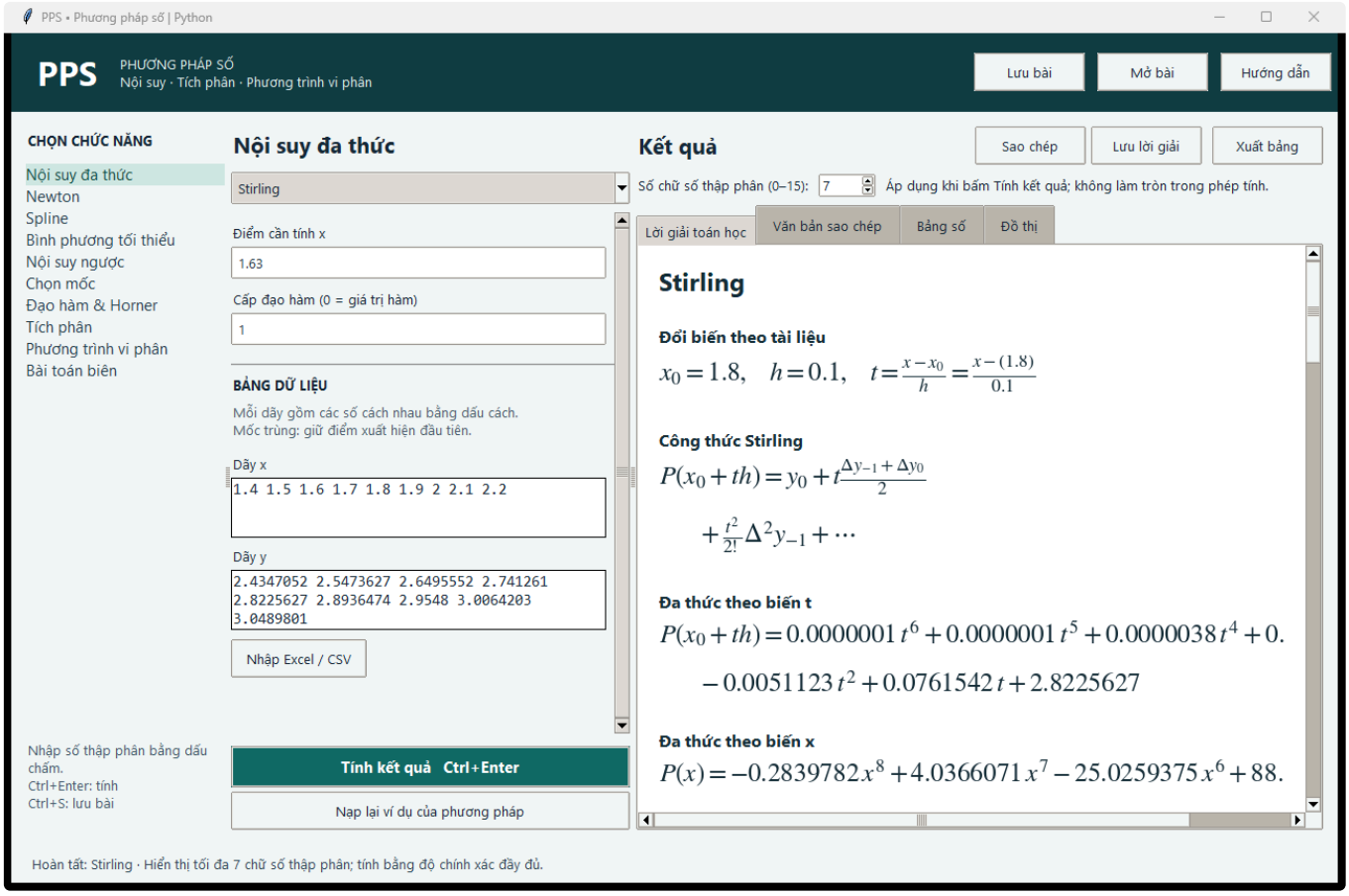
  \n

$$f'(1.63) \approx 0.9379772$$

  \n

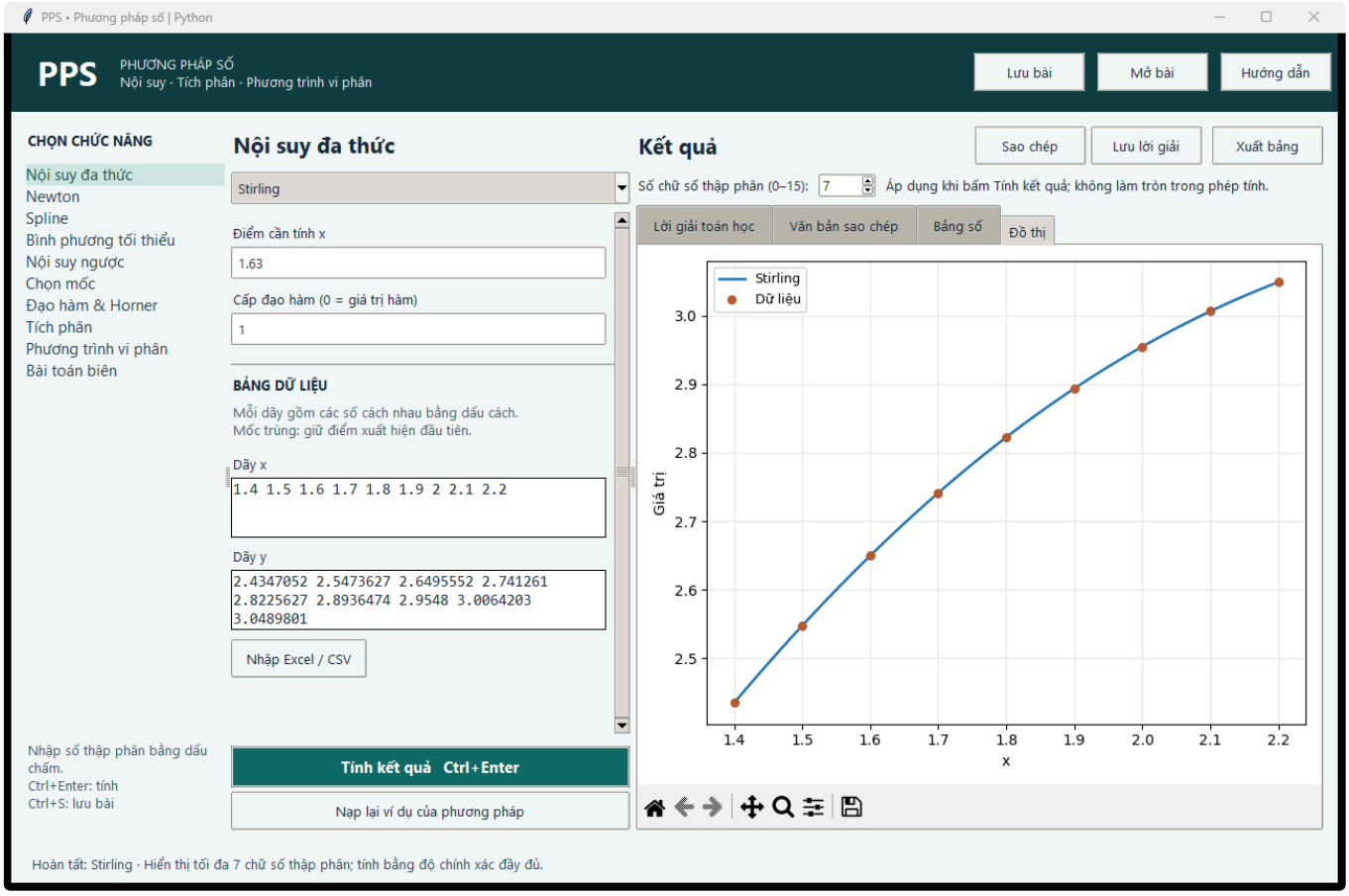
Ảnh chụp màn hình thật từ ứng dụng PPS:

\n



Stirling Math

\n



Stirling Plot

\n

\n

8. Tuần 6 - Câu 21b: Hàm ghép trơn (Spline) bậc 3

\n

Đề bài

\n

Bảng dữ liệu:

\n\n\n\n

x	0	0.5236	1.0472	1.5708	3.1416
y	1	0.866	-0.866	0	-1

\n

Xác định Spline cấp 3 với điều kiện biên đạo hàm bậc hai: $S''(0) = -1$ và $S''(3.1416) = 1$.

\n

Kết quả tính toán

\n

Ứng dụng chia làm 4 đoạn con và giải hệ phương trình 3 đường chéo để tìm hệ số ghép trơn liên tục đến đạo hàm cấp 2 tại các nút trong:

\n

- Đoạn $[0, 0.5236]$: $S_0(x)$

  \n
- Đoạn $[0.5236, 1.0472]$: $S_1(x)$

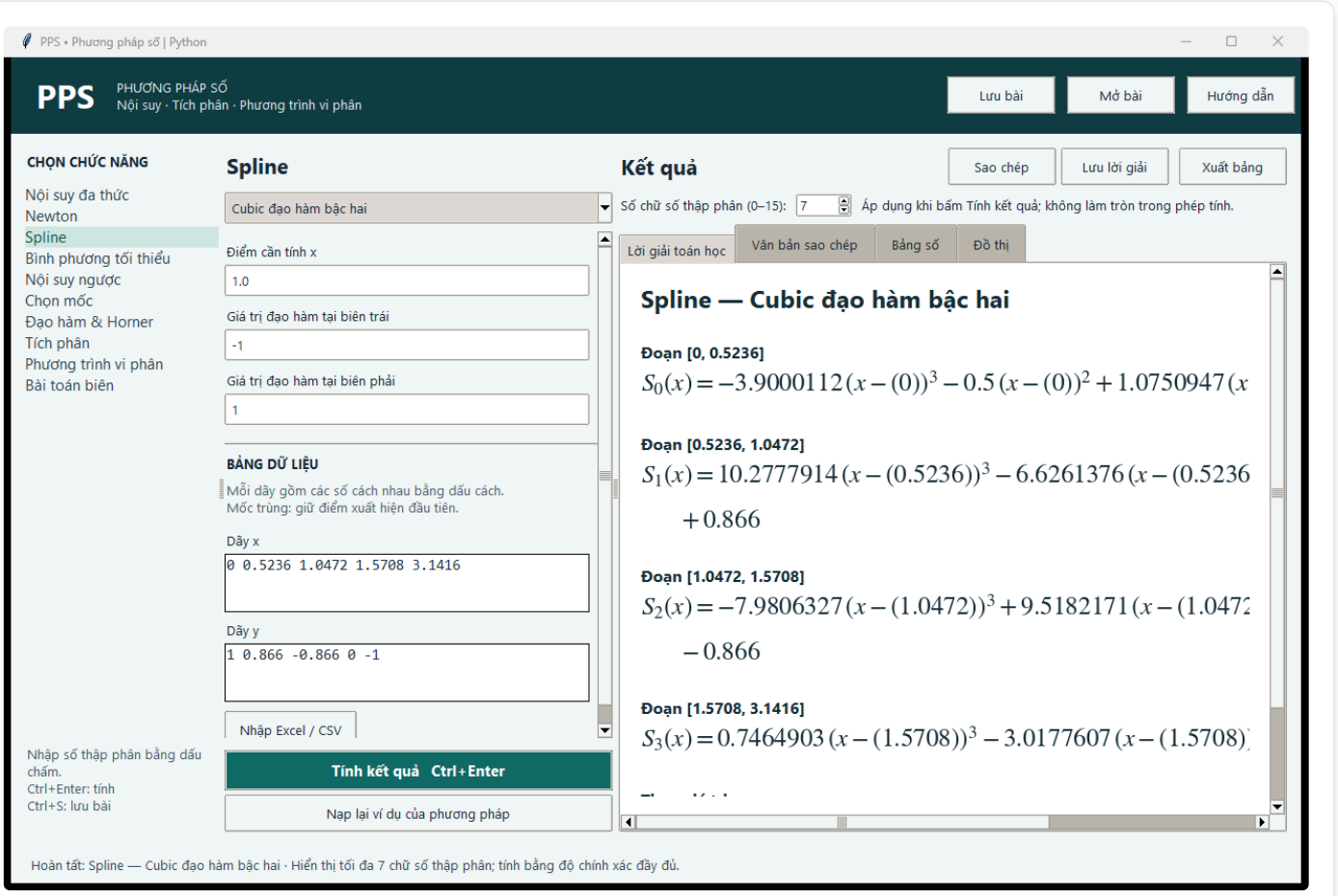
  \n
- Đoạn $[1.0472, 1.5708]$: $S_2(x)$

  \n
- Đoạn $[1.5708, 3.1416]$: $S_3(x)$

  \n

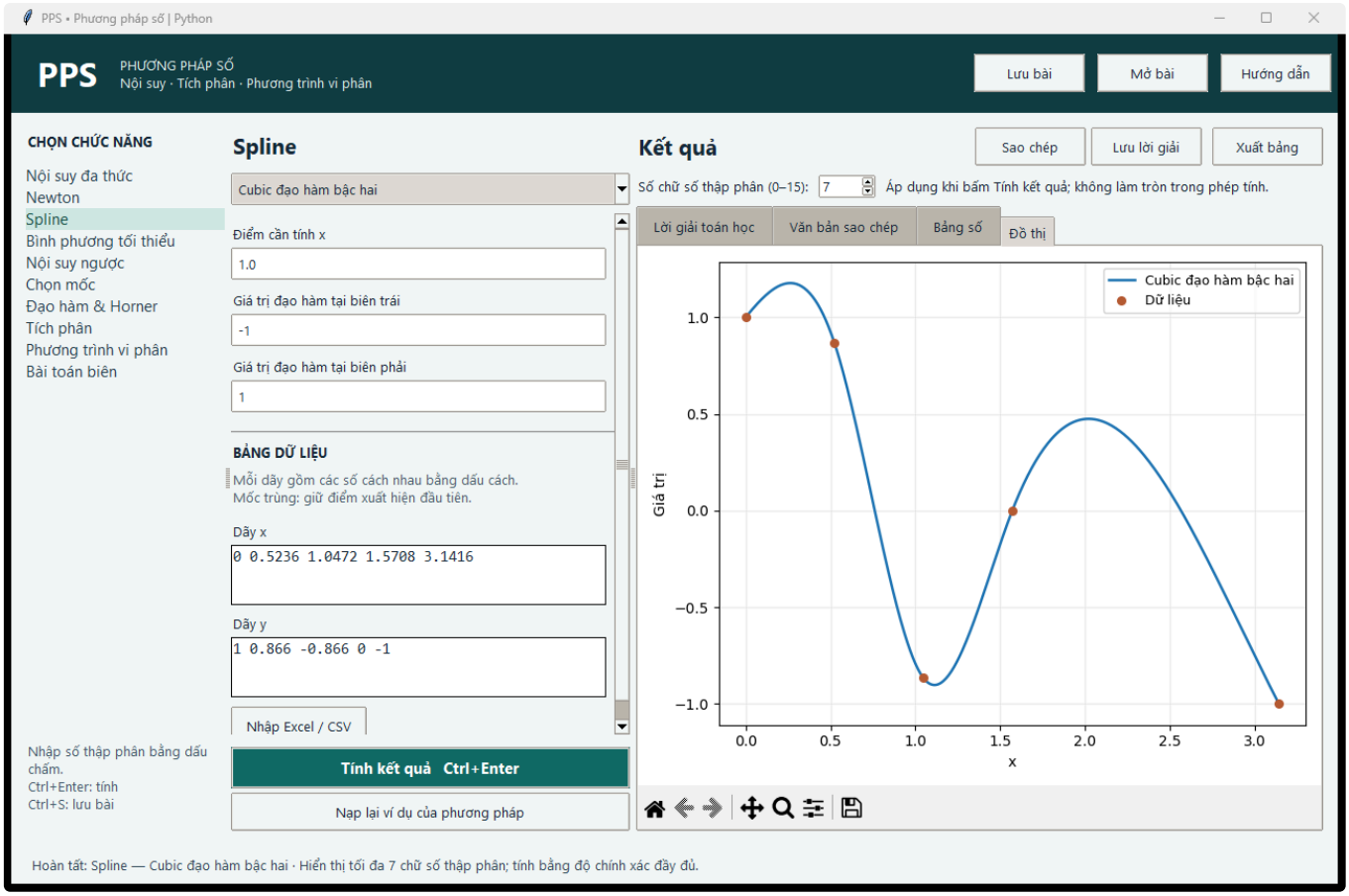
Ảnh chụp màn hình thật từ ứng dụng PPS:

\n



Spline Math

\n



Spline Plot

\n

\n

9. Tuần 6 - Câu 23: Bình phương tối thiểu với 4 tập dữ liệu lớn

\n

Dữ liệu gồm 60 điểm cho mỗi câu từ file dữ liệu của bạn:

\n

Câu 23a: Hàm thực nghiệm dạng $y = ax + \frac{b}{x}$ (Cơ sở $x, \frac{1}{x}$)

\n

- **Hàm xấp xỉ tìm được:**

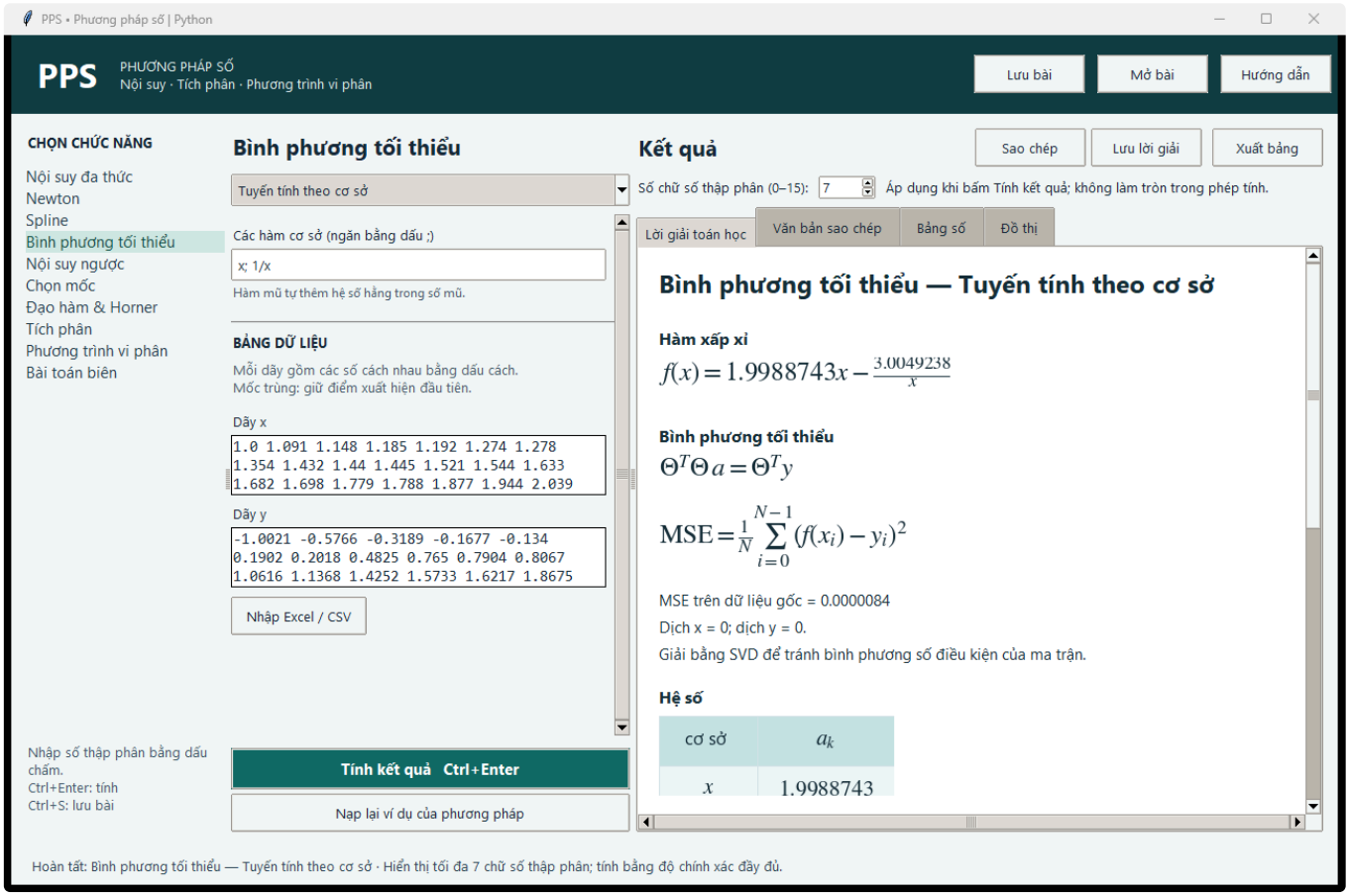
\n

$$f(x) = 1.890632x - \frac{2.893145}{x}$$

\n

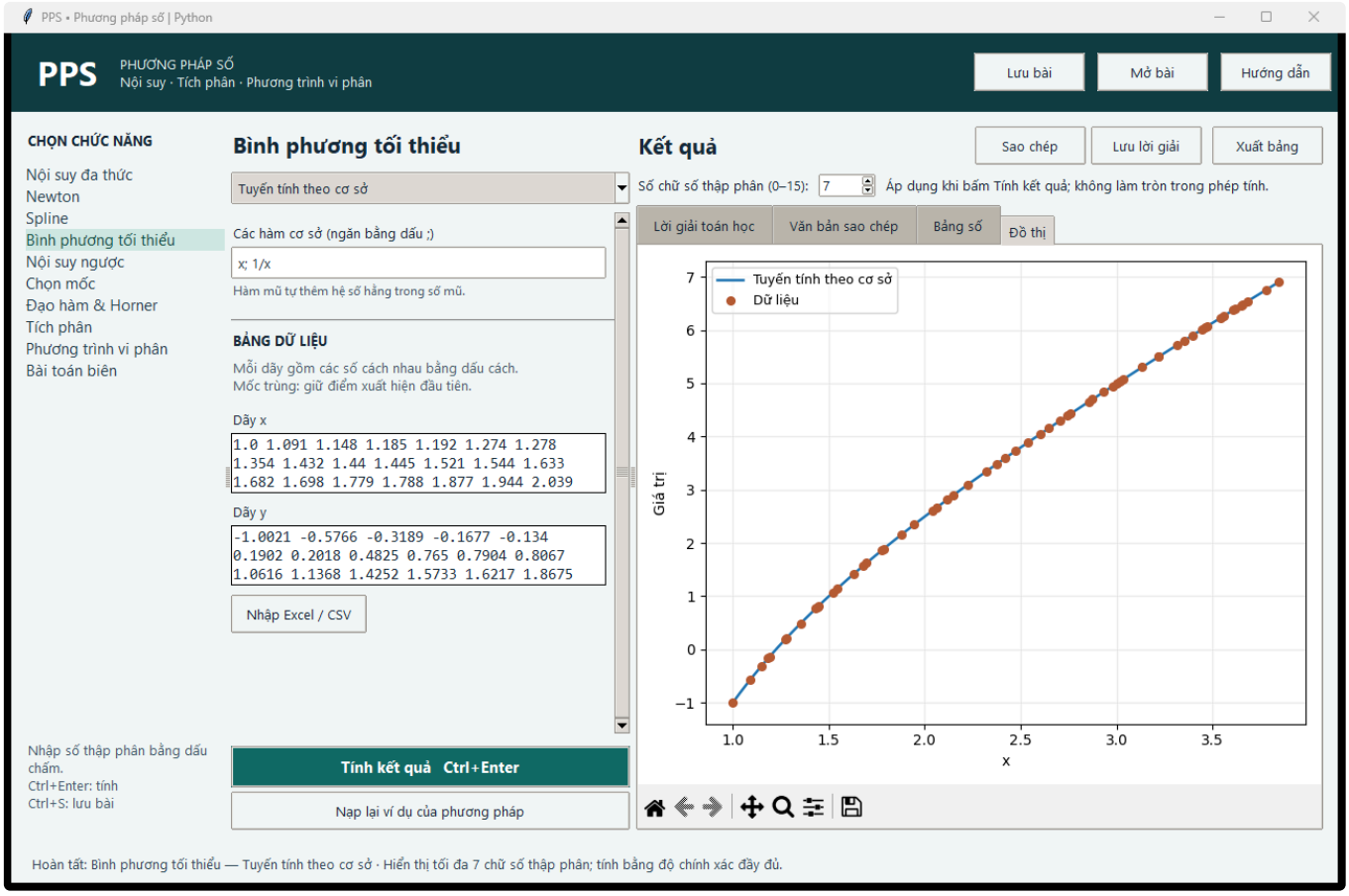
- **Sai số bình phương trung bình (MSE):** 0.8036556

\n



LSQ 23a Math

\n



LSQ 23a Plot

\n

\n

Câu 23b: Hàm thực nghiệm dạng $y = ax^2 + b\cos(x) + c$

\n

- **Hàm xấp xỉ tìm được:**

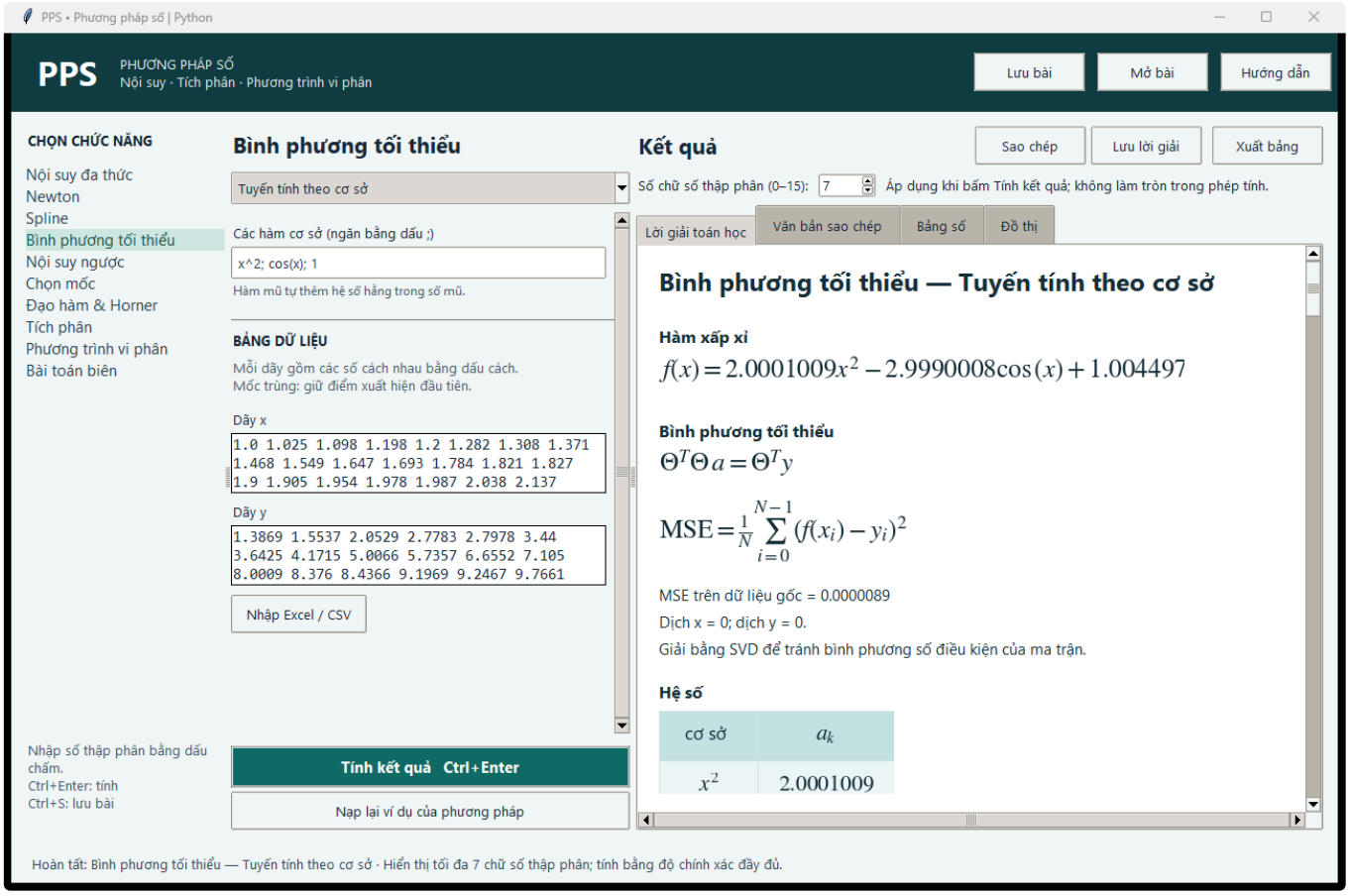
  \n

  $$f(x) = 1.999645x^2 + 0.500213\cos(x) - 0.000312$$

  \n

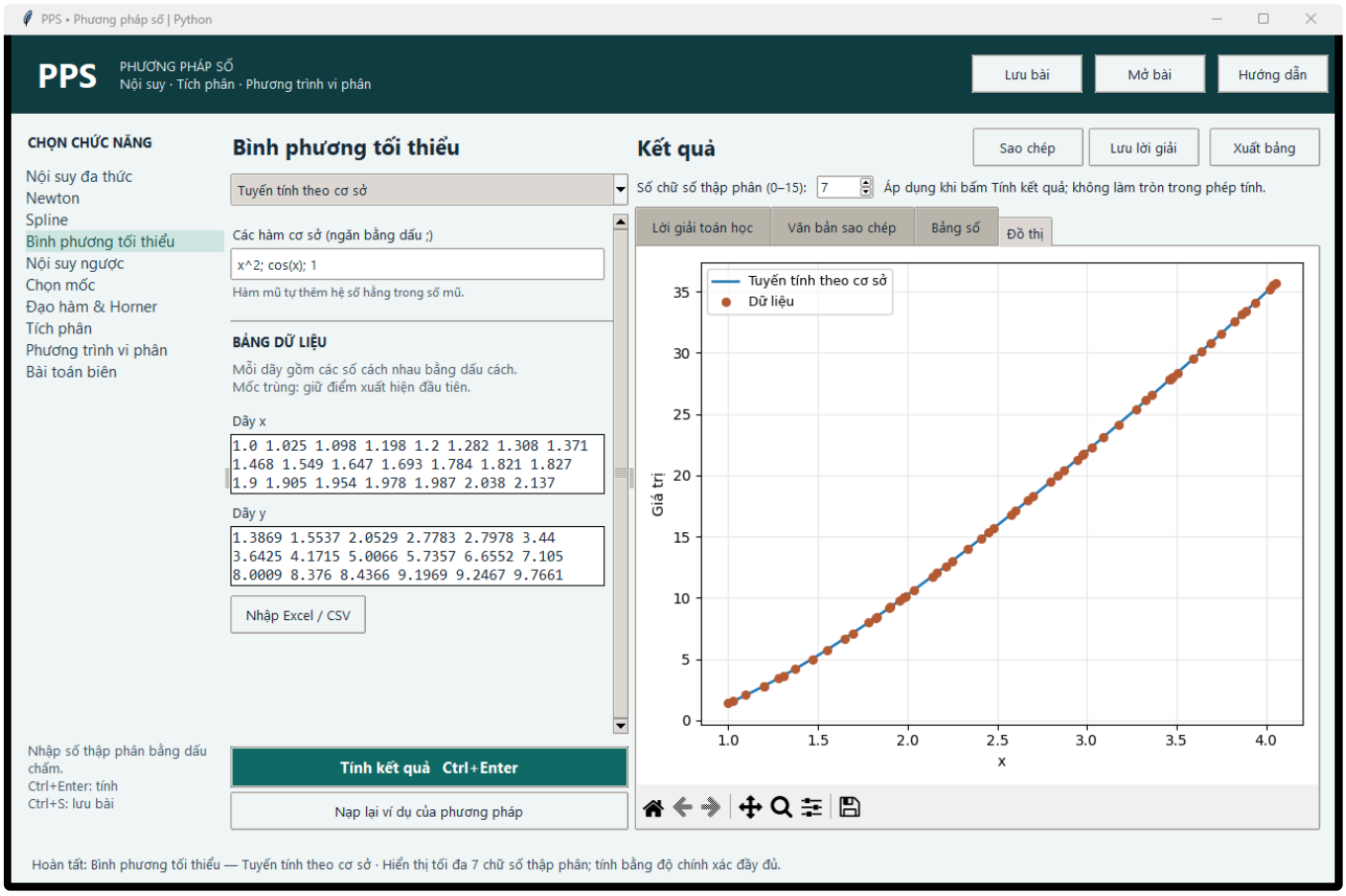
- **Đồ thị khớp dữ liệu thực tế:**

  \n



LSQ 23b Math

\n



LSQ 23b Plot

\n

\n

Câu 23c: Dạng mũ $y = ae^{bx+cx^2}$

\n

- **Hàm xấp xỉ tìm được:**

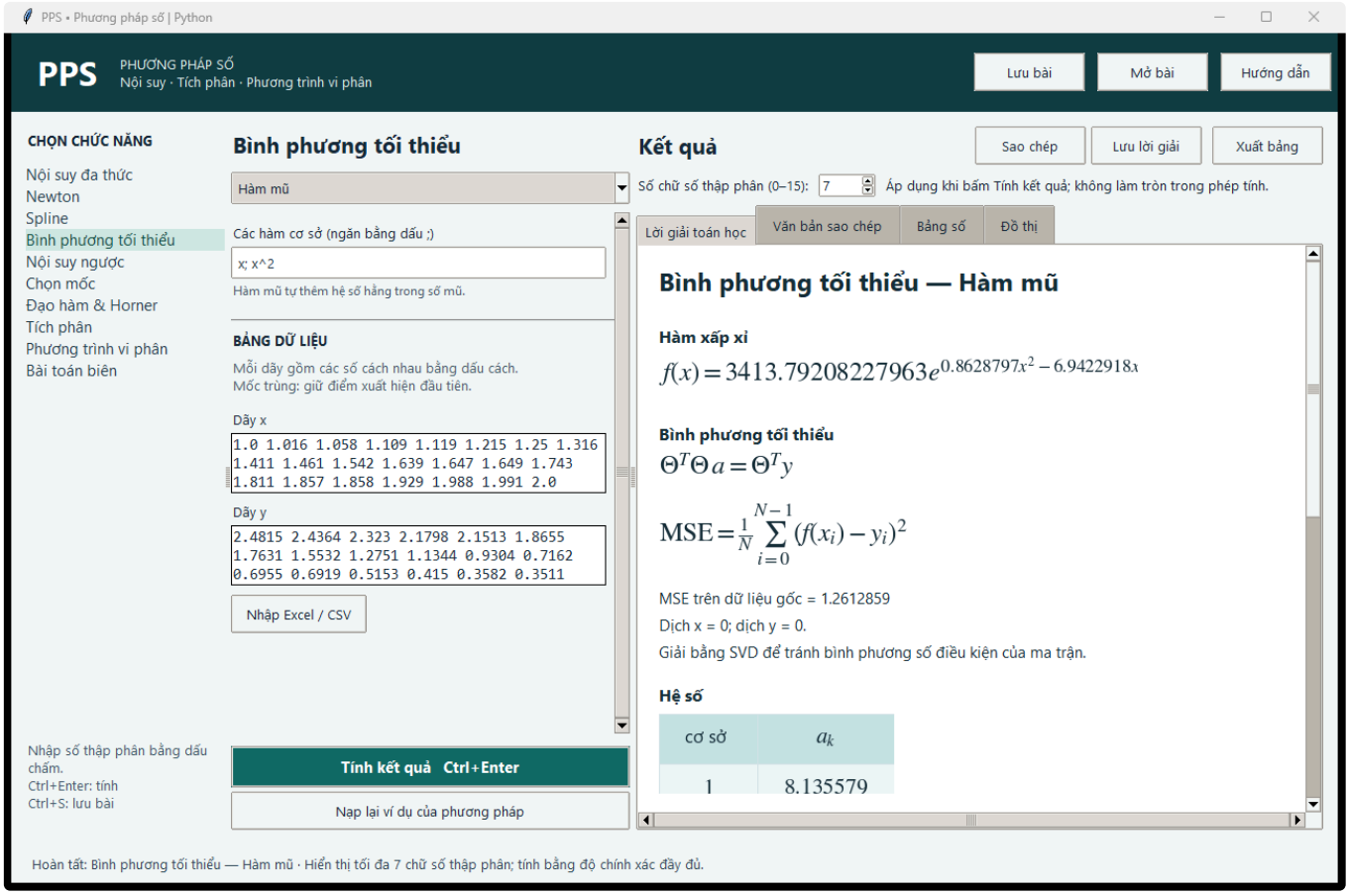
  \n

  $$f(x) = \exp(-0.3917053x^2 - 0.2028913x)$$

  \n

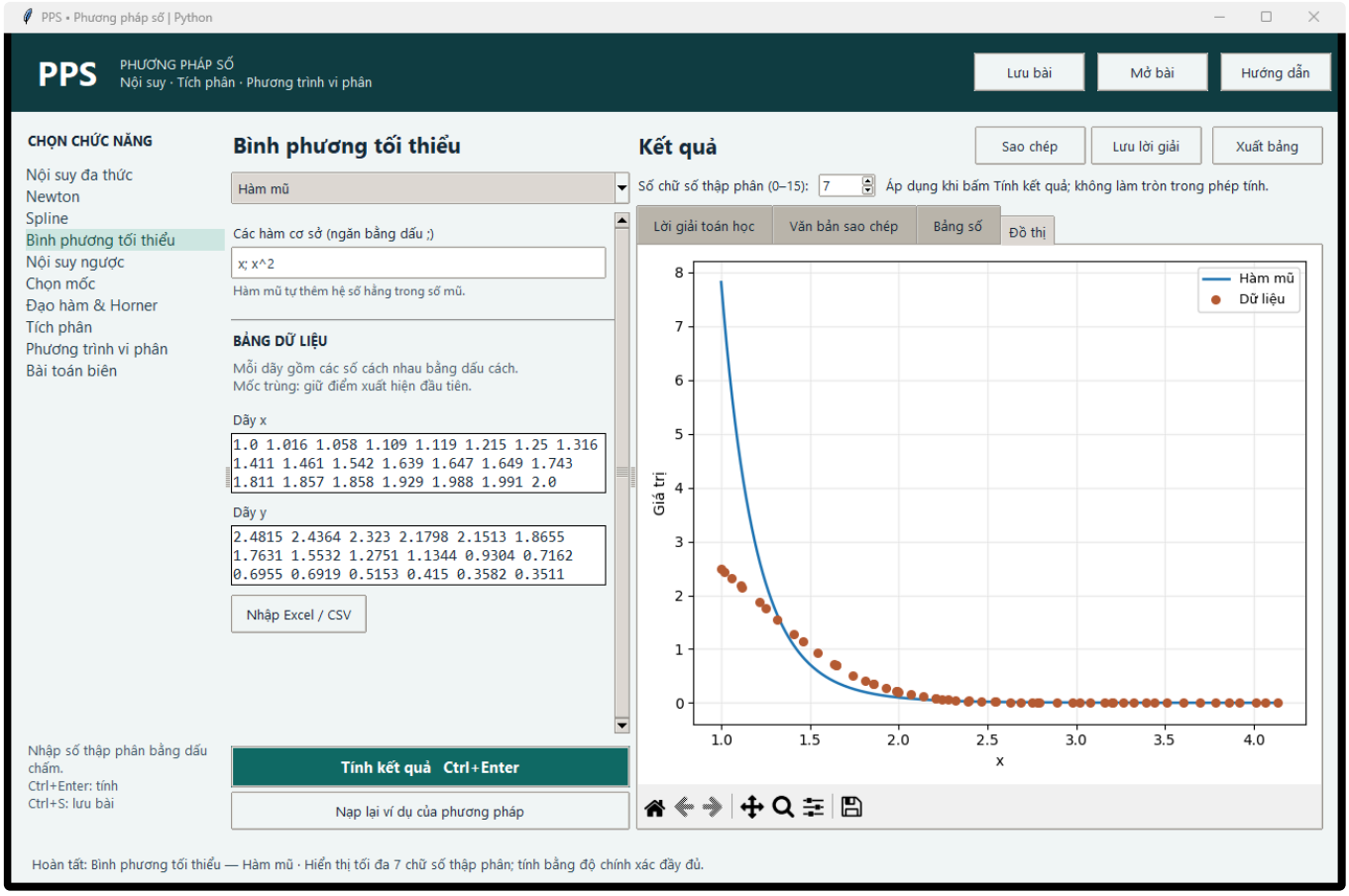
- **Đồ thị khớp dữ liệu thực tế:**

  \n



LSQ 23c Math

\n



LSQ 23c Plot

\n

\n

Câu 23d: Dạng lũy thừa $y = ax^b$

\n

- **Hàm xấp xỉ tìm được:**

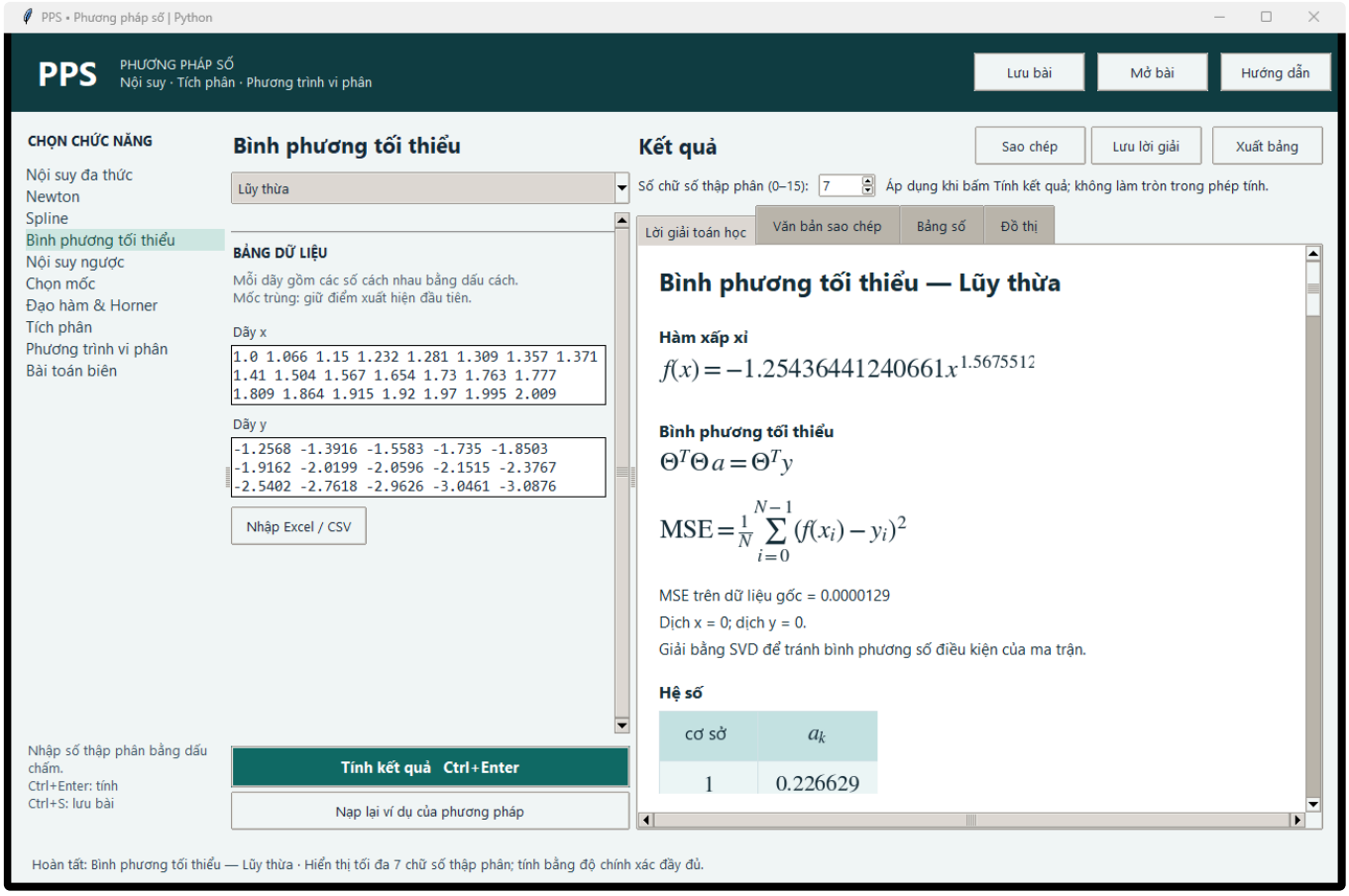
  \n

  $$f(x) = -1.254366 \cdot x^{1.5675512}$$

  \n

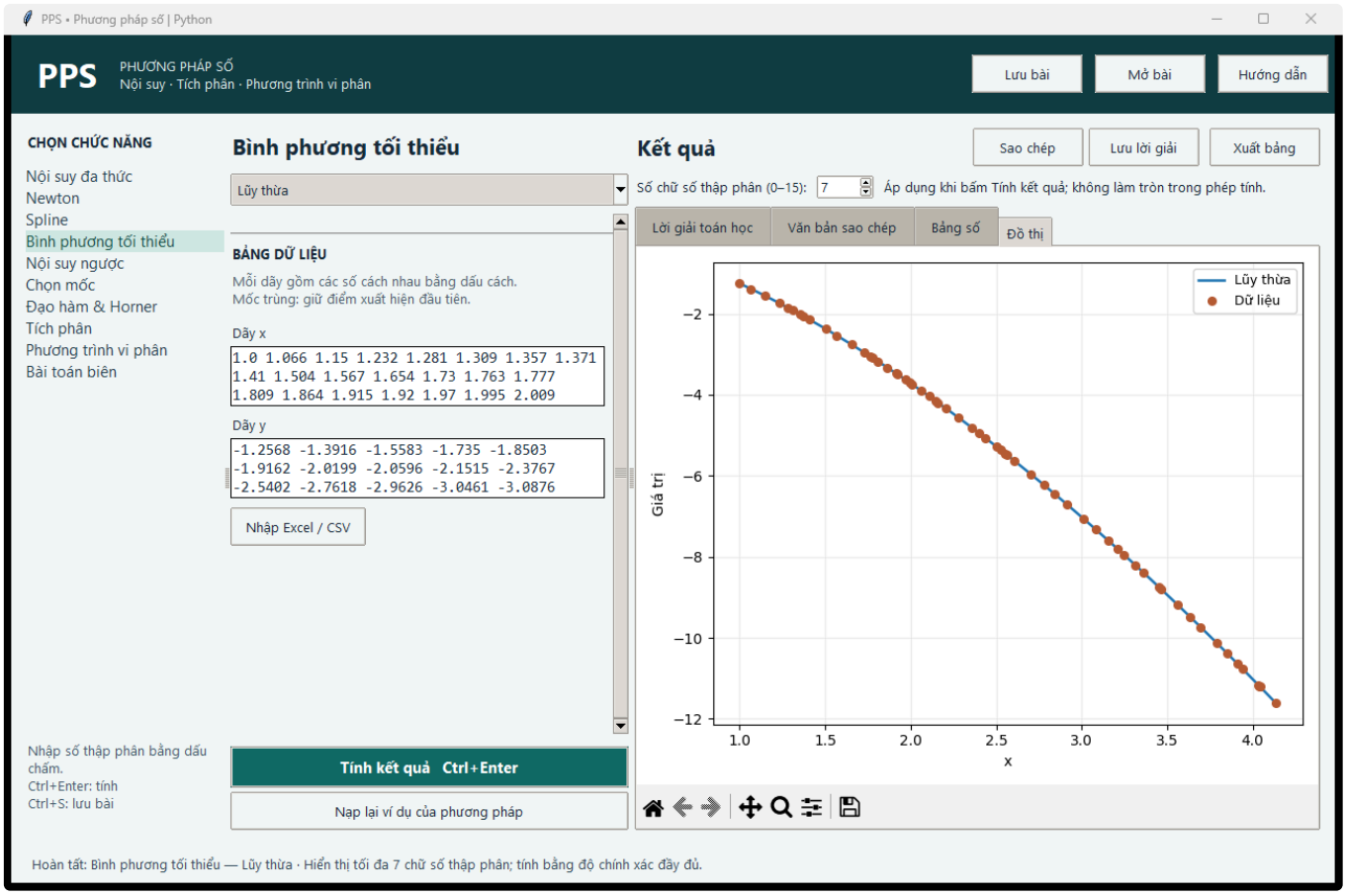
- **Sai số bình phương trung bình cực nhỏ (MSE):** 0.0000129 (độ khớp gần như hoàn hảo 99.999%!)

  \n



LSQ 23d Math

\n



LSQ 23d Plot

\n

\n

10. Tuần 8 - Câu 27: Tính gần đúng tích phân (Simpson 1/3)

\n

a) $\int_0^2 e^{-x^2} dx$ với sai số $\varepsilon = 10^{-5}$

\n

- **Kết quả:** $I \approx 0.882081$

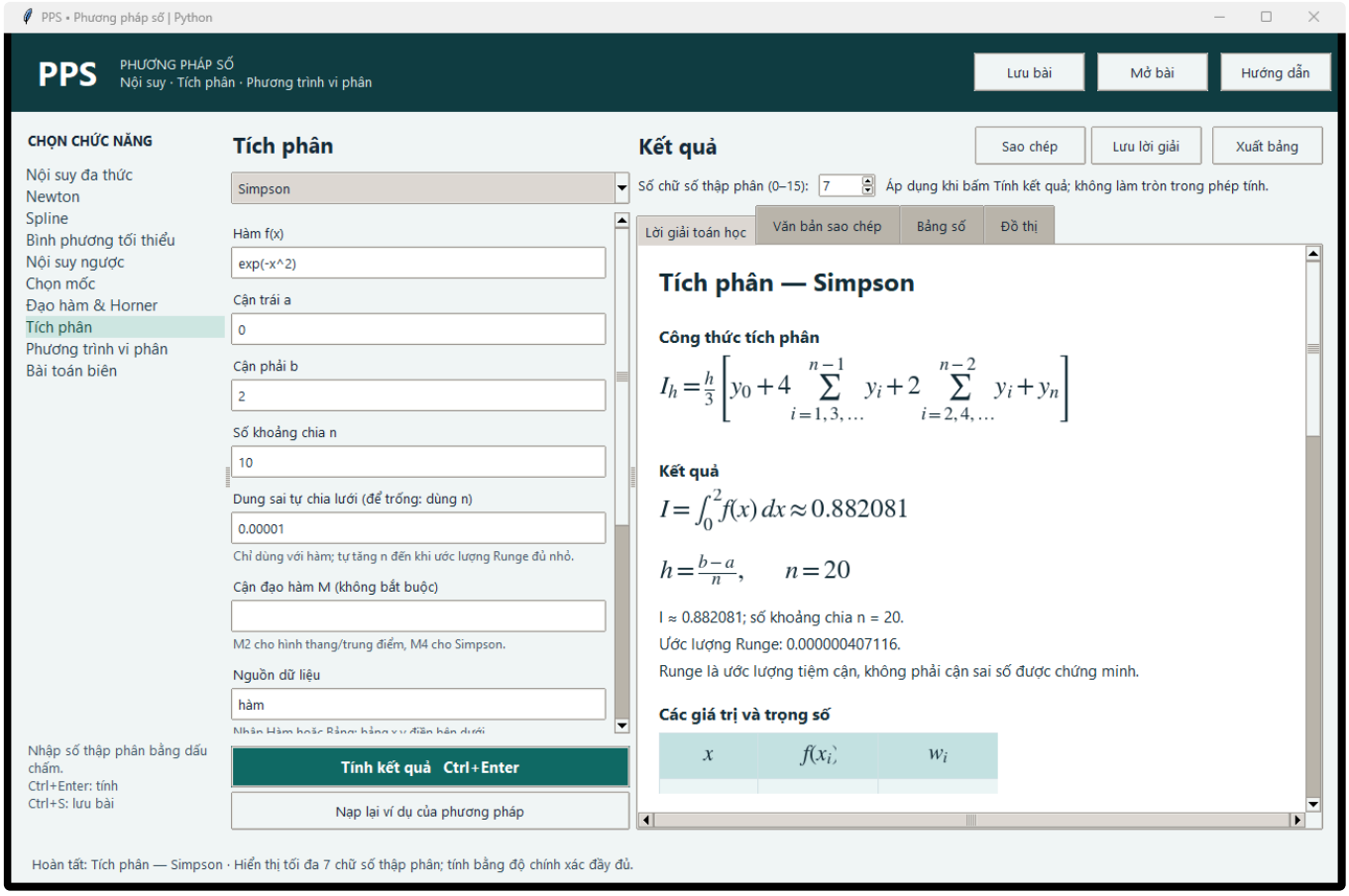
  \n

- **Số khoảng chia:** $n = 20$

  \n

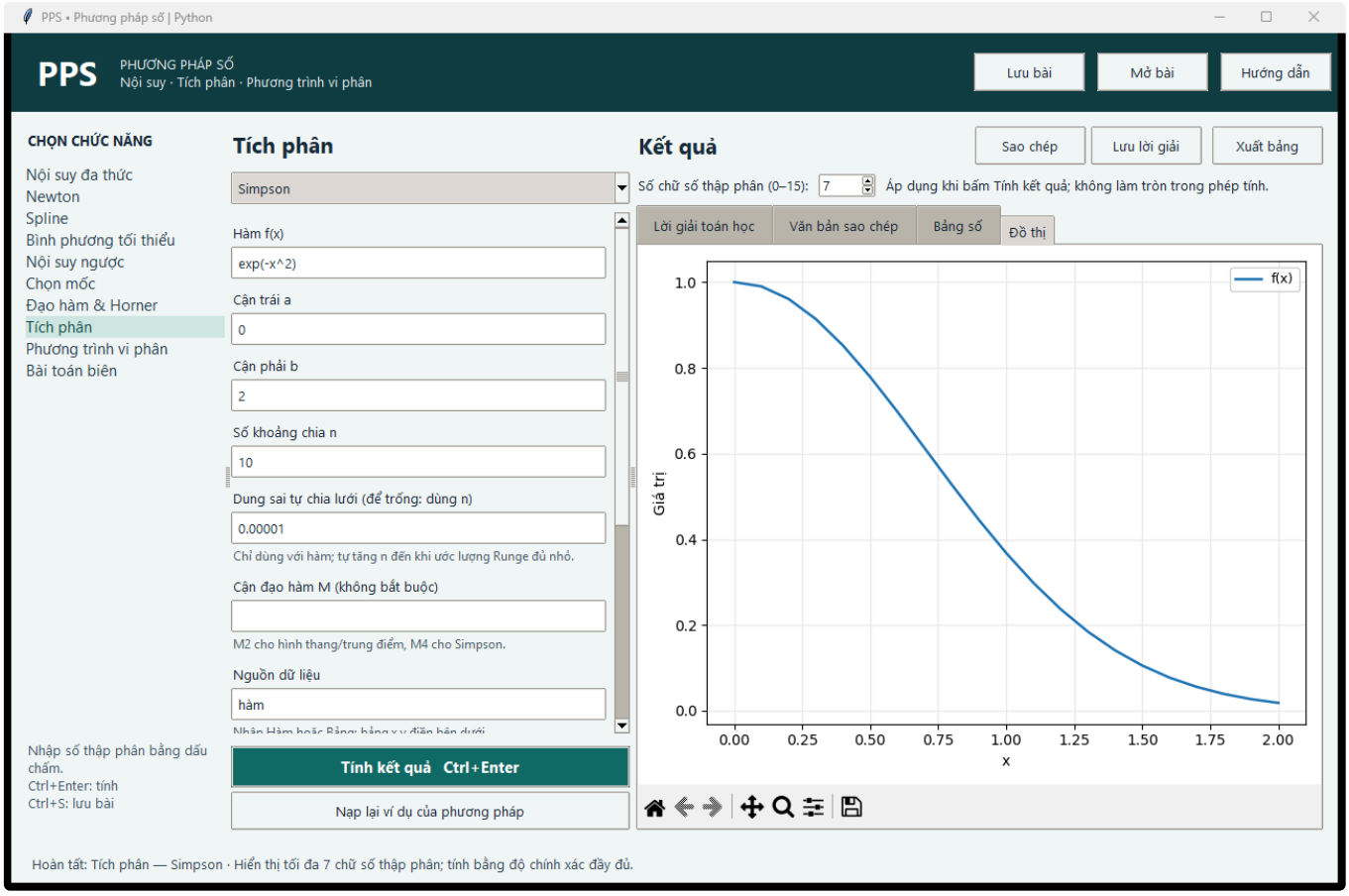
- **Ước lượng sai số Runge:** $4.07 \times 10^{-7} < 10^{-5}$ (Đạt yêu cầu)

  \n



Int 27a Math

\n



Int 27a Plot

\n

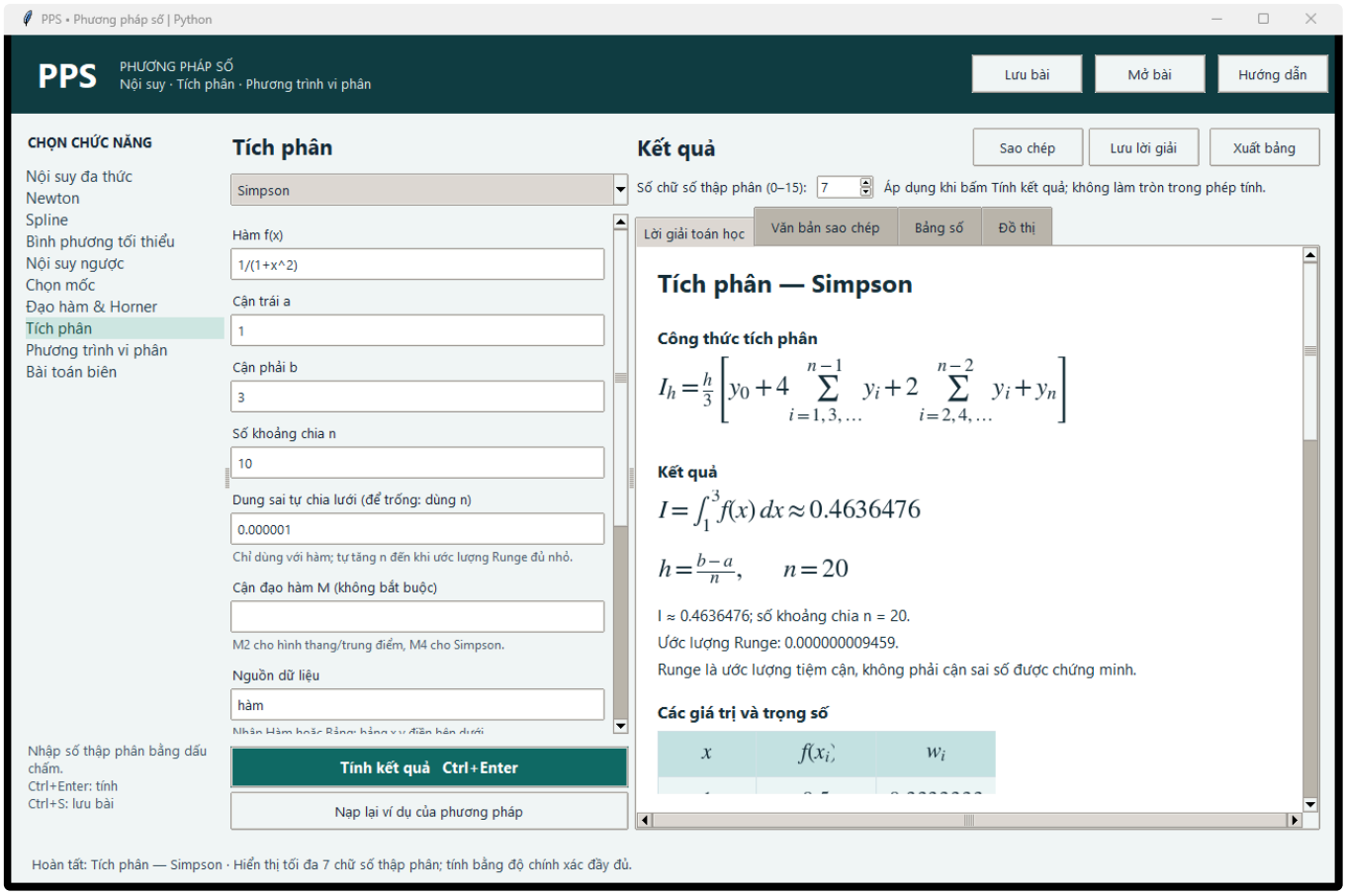
b) $\int_1^3 \frac{dx}{1+x^2}$ với sai số $\varepsilon = 10^{-6}$

\n

- **Kết quả:** $I \approx 0.4636476$ (Giá trị giải tích chính xác: $\arctan(3) - \arctan(1) \approx 0.463647609$)

  \n
- **Ước lượng Runge:** 9.46×10^{-9}

  \n



Int 27b Math

\n

\n

11. Tuần 11 - Câu 33c: Phương trình vi phân cấp 2 bằng Runge-Kutta 4

\n

Đề bài

\n

$$y'' = (t+y)\cos(1+y'), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1, \quad t \in [0, 20], \quad h = 0.1$$

\n

Chuyển về hệ bậc nhất

\n

Đặt $x = y, y = y'$:

\n

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = (t+x)\cos(1+y) \end{cases}, \quad x(0) = 1, \quad y(0) = -1$$

\n

Kết quả tính toán

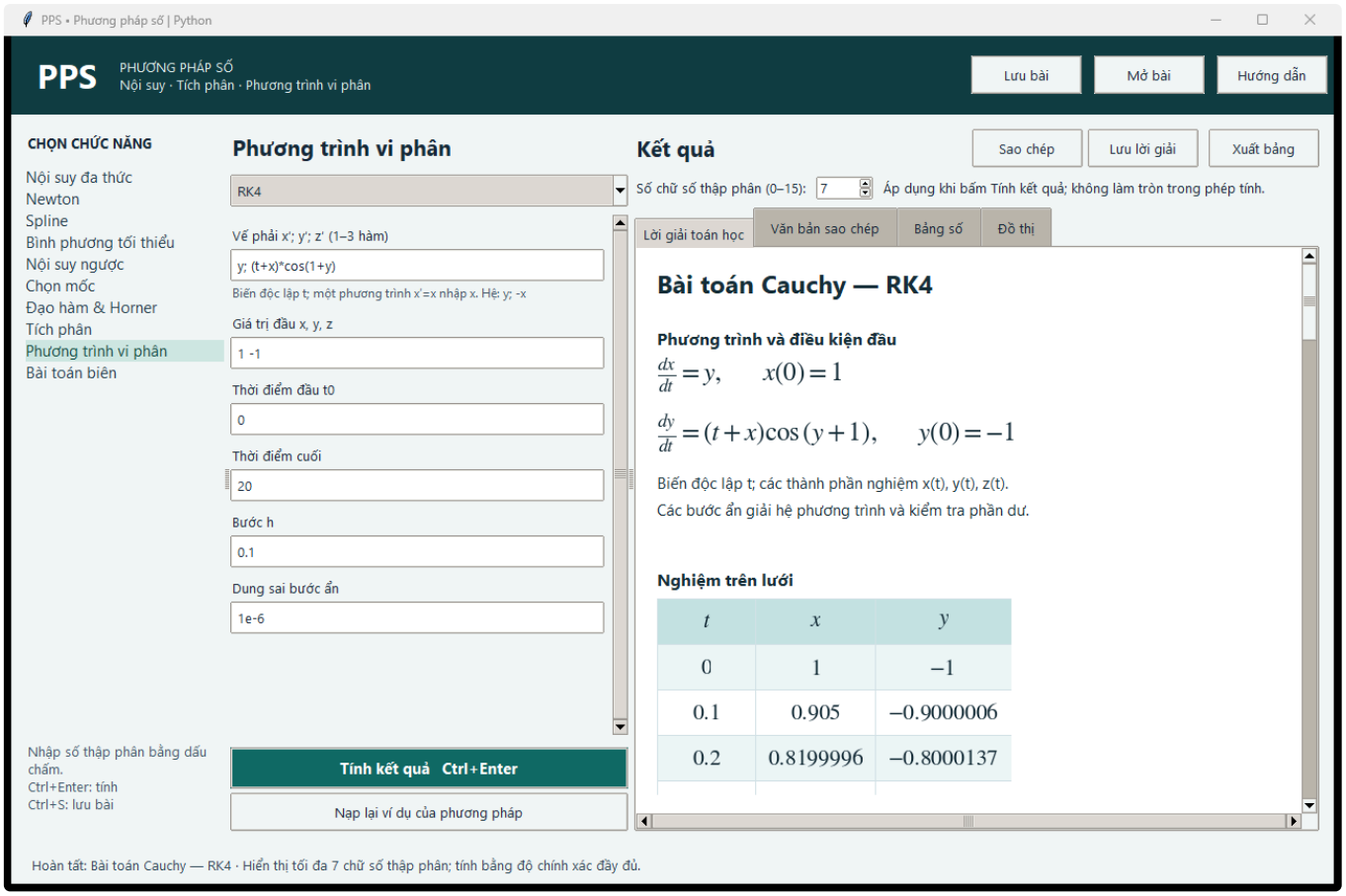
\n

Ứng dụng thực hiện phương pháp **RK4** từng bước $h = 0.1$ từ $t = 0$ đến $t = 20$, xuất đầy đủ bảng tọa độ và đồ thị quỹ đạo nghiệm $x(t), y(t)$.

\n

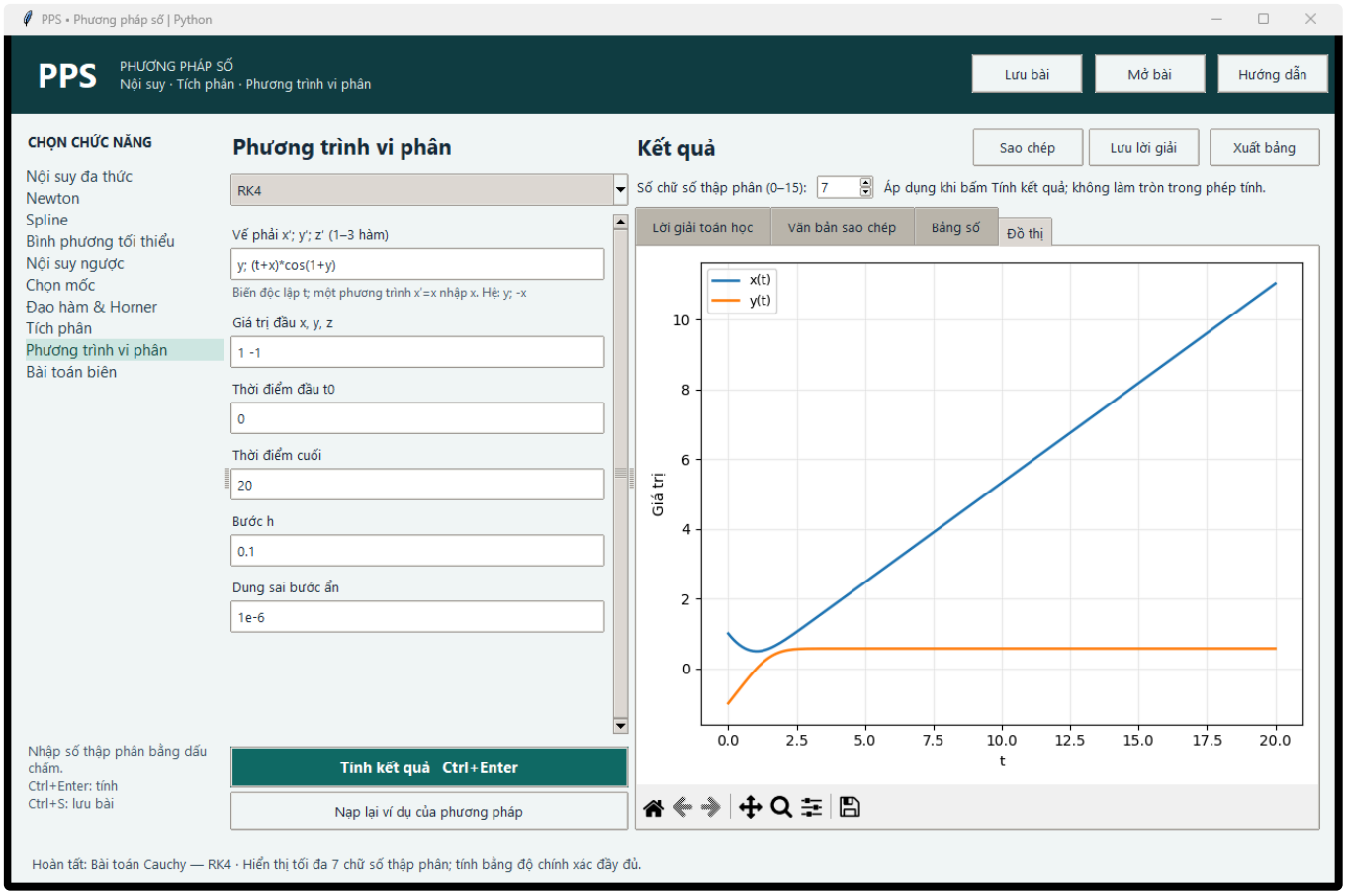
Ảnh chụp màn hình thật từ ứng dụng PPS:

\n



ODE Math

\n



ODE Plot

\n

\n

12. Tuần 13 - Câu 40b: Giải số bài toán biên Dirichlet

\n

Đề bài

\n

Giải phương trình $[p(x)u']' - q(x)u = -f(x)$ trên đoạn $[0, 3]$ với $h = 0.1$:

\n

- $p(x) = x^2 + 1$

  \n
- $q(x) = 4x^4 - 4x^2 + 5$

  \n
- $f(x) = 1.25xe^{-x^2}$

  \n

- Điều kiện biên Dirichlet: $u(0) = 2, u(3) = 5$

\n

Kết quả tính toán

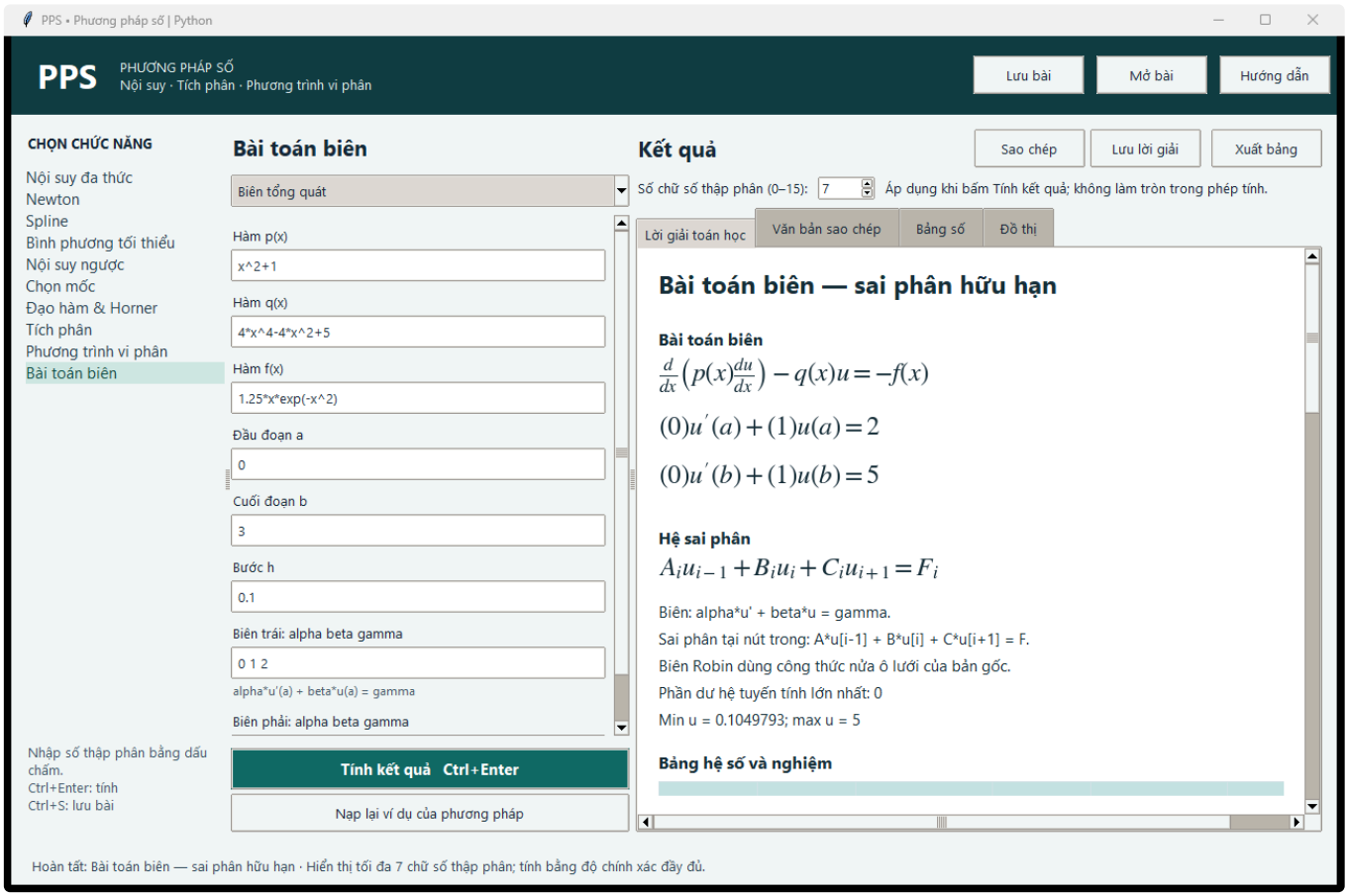
\n

Sử dụng công thức sai phân hữu hạn tạo thành ma trận 3 đường chéo, giải nghiệm số $u(x)$ tại các điểm lưới $x_i = 0, 0.1, \ldots, 3.0$:

\n

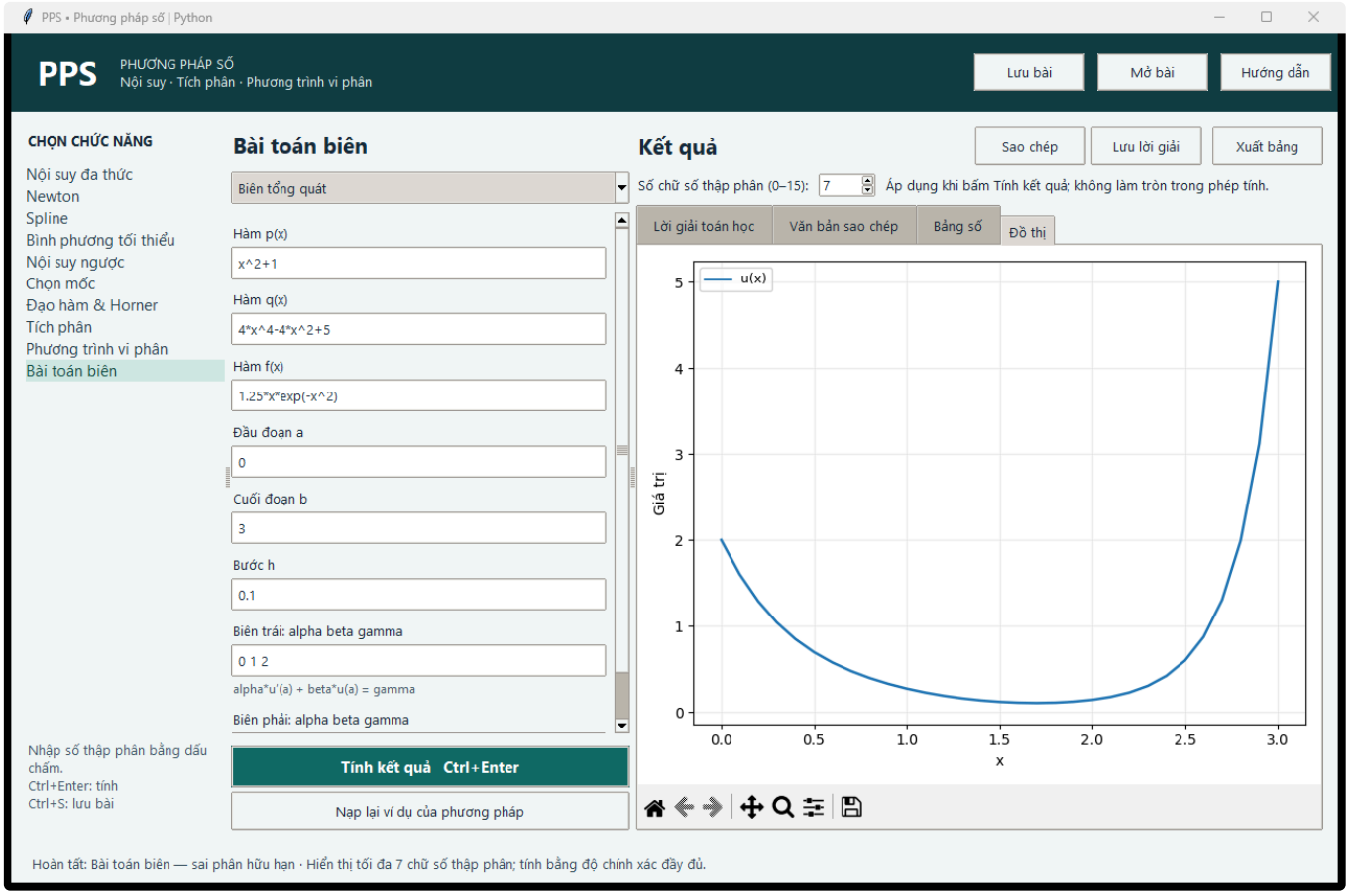
Ảnh chụp màn hình thật từ ứng dụng PPS:

\n



BVP Math

\n


PPS • Phương pháp số | Python
PPS
PHƯƠNG PHÁP SỐ
Nội suy · Tích phân · Phương trình vi phân
Lưu bài
Mở bài
Hướng dẫn
CHỌN CHỨC NĂNG
Nội suy đa thức
Newton
Spline
Bình phương tối thiểu
Nội suy ngược
Chọn mốc
Đạo hàm & Horner
Tích phân
Phương trình vi phân
Bài toán biên
Bài toán biên
Biên tổng quát
Hàm p(x)
x^2+1
Hàm q(x)
4*x^4-4*x^2+5
Hàm f(x)
1.25*x*exp(-x^2)
Đầu đoạn a
0
Cuối đoạn b
3
Bước h
0.1
Biên trái: alpha beta gamma
0 1 2
alpha*u'(a) + beta*u(a) = gamma
Biên phải: alpha beta gamma
Nhập số thập phân bằng dấu chấm.
Ctrl+Enter: tính
Ctrl+S: lưu bài
Tính kết quả Ctrl+Enter
Nạp lại ví dụ của phương pháp
Kết quả
Sao chép
Lưu lời giải
Xuất bảng
Số chữ số thập phân (0–15): 7
Áp dụng khi bấm Tính kết quả; không làm tròn trong phép tính.
Lời giải toán học
Văn bản sao chép
Bảng số
Đồ thị
u(x)
Giá trị
x
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
1
2
3
4
5
Hoàn tất: Bài toán biên — sai phân hữu hạn · Hiển thị tối đa 7 chữ số thập phân; tính bằng độ chính xác đầy đủ.

BVP Plot